



RESUMO

INFORMÁTICA

por Concurseiro Fora da Caixa





Sumário

Hardware.....	3
Placa mãe	3
CPU – Central process Unity.....	3
Memórias	4
Periféricos	5
Sistemas Operacionais.....	6
Windows.....	6
Extensão de Arquivos	7
Suítes de Escritório	8
Microsoft Word.....	8
Microsoft Excel.....	10
Internet.....	14
Conceitos de Internet e Intranet	14
Navegadores.....	14
Correio Eletrônico (E-mail)	16
Sites de Busca	17
Computação na Nuvem (Cloud Computing)	18
Conceito	18
Características Essenciais (Modelo NIST)	18
Modelos de Serviço	18
Benefícios e Riscos	19
Tipos de Nuvem	19
Armazenamento em Nuvem	19
Redes de Computadores.....	20
Visão Geral dos Componentes Básicos de uma Rede	20
Dimensão (abrangência geográfica)	20
Topologias de Rede	20
Equipamentos de Rede.....	21
Camadas Física e de Enlace de Dados.....	22
Protocolos de Rede.....	23
Segurança	27
Segurança da Informação	28
Princípios	28
Criptografia	28
Assinatura Digital.....	29
Certificado Digital	30
Controle de Acesso e Autenticação	30
Ameaças Virtuais (Visão Geral)	31
Vírus, Worms, Phishing e Pragas Virtuais.....	31



Ferramentas de Segurança (antivirus, Anti-Spyware, Firewall, VPN, etc.).....	32
Backup.....	34
Inteligência Artificial.....	35
Conceitos e Definições	35
Classificações	36
Conceitos em Machine Learning	36
Riscos e Desafios da IA Generativa.....	38
Teoria da Informação	39
Dado, Informação, Conhecimento e Inteligência	39
Dados e Banco de Dados	40
Fundamentos de Dados e Banco de Dados e SGBD.....	40
Nível de Abstração de Dados.....	41
Modelagem de Dados.....	42
Arquitetura e Ecossistemas de Dados.....	45
Big data.....	47
Análise de Dados e Business Intelligence.....	47
Interoperabilidade e Integração de Dados	49
Visualização de Dados.....	50
Transformação Digital	52
Internet das Coisas (IoT).....	52
Teoria Geral de Sistemas (TGS)	53
Fundamentos	53
Sistemas de Informação	55
Fases e Etapas de Sistema de Informação	55
Noções de Programação Python e R	56
Python.....	56
R.....	58
Python x R.....	61
Extra – Questões (TEC).....	61



HARDWARE

PLACA MÃE



A placa mãe é a responsável pela comunicação entre os componentes do computador. Divide-se em on-board e off-board:

- **On-board:** quando os componentes, como placa de vídeo, placa de som, modem, etc. já **veem acoplados na placa**.
- **Off-board:** os componentes podem ser **instalados separadamente**, ou seja, não veem nativamente integrados

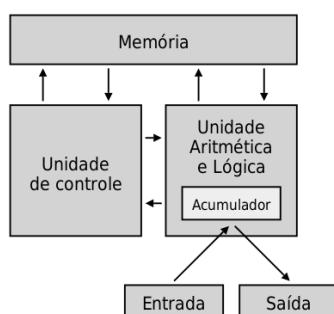
Barramentos: são suportes responsáveis por fazer a intercomunicação entre a placa-mãe e os demais componentes. Um exemplo muito comum de barramento é o **USB** (*Universal Serial Bus*).

BIOS (= firmware): um **SOFTWARE**, gravado em um chip de memória ROM (que fica espetado na placa-mãe do computador). Trata-se de um sistema responsável por iniciar os trabalhos de um computador. Ele checa, por exemplo, o estado das memórias e verifica a presença de dispositivos de E/S, em seguida, faz a carga do sistema operacional no disco (rígido ou flexível), entregando o controle ao sistema operacional.

Chipset: constitui o **conjunto principal de circuitos integrados**, aqueles responsáveis por controlar todo o fluxo de dados na placa mãe. **Já vem instalado nativamente em qualquer placa mãe.**

CPU – CENTRAL PROCESS UNITY

Processador: é chamado de CPU (unidade central de processamento) e está acoplado à placa-mãe. Faz **todo o CONTROLE das operações** que serão realizadas pelo computador. Arquitetura de Von Neumann:



CPU é dividida em:

Unidade Lógica e Aritmética (ULA): executa as operações matemáticas.

Unidade de Controle (UC): instrui para onde nas memórias a informação deve ir.

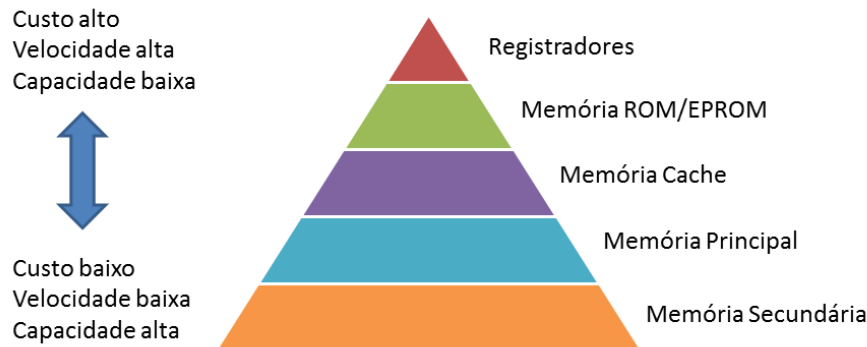
Registradores: memórias VOLÁTEIS que **trabalham no ritmo dos processadores**.

Processador 32 bits: $2^{32} = 4\text{GB}$

Processador 64 bits: $2^{64} = 16\text{GB}$



MEMÓRIAS



Memória Volátil x Não-Volátil

- Volátil é aquele que necessita de energia para manter suas informações armazenadas (ex: registradores)
- A não-volátil não necessita de energia para manter as informações (ex: pendrive)

Memória RAM, ROM e Secundária

RAM (memória principal)	ROM	Memória Secundária
• Volátil e rápida • Muito mais cara • Influencia na velocidade do PC • Só funciona com PC ligado • Uma vez desligado, ela “limpa” • CPU a utiliza para armazenar <u>temporariamente</u> os dados dos programas que estão rodando.	• Armazenamento permanente • Dados não apagam ou se alteram • Em regra, memória somente leitura • Dados não se perdem ao desligar (precisam da pilha)	• Pendrives, CD, DVD, HD, SSD, etc. • Retém grande quantidade • São NÃO voláteis

Memória Cache

Memória de acesso randômico **VOLÁTIL**, mais rápida que a RAM e que **armazena os dados mais utilizados pelo processador (evitando ficar acessando toda a hora a RAM, que é mais lenta)**. Sem a memória cache o desempenho da máquina ficaria mais lento e limitado à memória RAM. Ela pode ser dividida em níveis:

- Cache de nível 1 (cache L1) - localizada no mesmo chip do processador;
- Cache nível 2 (cache L2) - localizada geralmente em um chip RAM separado.

Memória Virtual

É uma **TÉCNICA** que permite a simulação da existência de mais memória RAM (pseudomemória) do que o PC realmente tem. Essa simulação é feita no disco rígido.



PERIFÉRICOS

DISPOSITIVOS DE ENTRADA E SAÍDA

Quando o assunto é periféricos, as questões basicamente cobram os tipos de dispositivos de entrada (input) e de saída (output).

ENTRADA

Permitem ao **usuário FORNECER informação** ao computador. São exemplos:

- Teclado – padrão BRA = “QWERT”; layout pode ser ABNT ou ABNT2, ambos com “Ç”, acentos e caracteres especiais
- Scanner – utilizam software OCR, que permite reconhecimento de caracteres a partir da imagem
- Mouse / Touchpad
- Mesa digitalizadora
- Microfone
- Webcam

SAÍDA

Permitem ao **computador APRESENTAR os resultados** do processamento efetuado. São exemplos:

- Impressora – tipos: matricial, jato de tinta (*deskjet*) e laser; a qualidade da impressão é diretamente proporcional ao DPI
- Monitor
- Placa de vídeo
- Projetor
- Caixas de som

MISTOS

São os dispositivos que funcionam tanto como entrada, quanto saída. São exemplos:

- Modem – **mod**ulação / **dem**odulação; utilizado para acesso à internet
- Tablet / monitor touchscreen
- Drive de CD / DVD
- Pendrive



SISTEMAS OPERACIONAIS

WINDOWS



Fazer um resumo dos principais pontos de um sistema operacional é bem complicado, pois a banca pode cobrar simplesmente “qualquer assunto”. Entretanto, iremos nos ater ao que recentemente tem sido objeto de questões.

Arquitetura

O Windows pode vir em 2 configurações diferentes:

- x86 (32 bits)
- x64 (64 bits)

Recursos e Elementos

- Área de Trabalho (Desktop) > É a tela principal existente no sistema operacional
- Lixeira > É onde os arquivos excluídos ficam antes de apagá-los definitivamente
- Área de Transferência > trata-se da memória responsável por copiar ou recortar arquivos
- Gerenciador de Tarefas > É responsável por finalizar os processos travados (atalho: Ctrl+Shift+Esc)
- Microsoft Edge > navegador web padrão
- Windows Hello > uma credencial de acesso sem senha
- Explorador de arquivos > é responsável por navegar pelos arquivos e pastas
- Windows Defender Firewall > é o antivírus e firewall padrão existente no Windows
- Cortana > agente digital que ajuda o usuário a executar tarefas
- Desfragmentador de Disco > Reorganiza e dá eficiência ao disco (pode ser manual ou programado)

Painel de Controle

É relativamente comum algumas questões que cobram os recursos do Painel de Controle. A imagem é autoexplicativa:

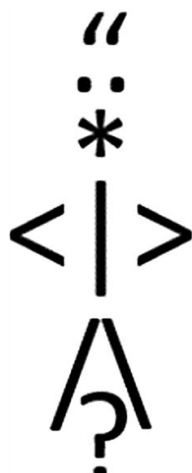




Principais Atalhos no Windows

- Windows + A > Abre a central de ações
- Windows + D > Exibe o Desktop
- Windows + M > Minimiza todas as janelas
- Windows + E > Abre o explorador de arquivos
- Windows + F > Pesquisar um arquivo
- Shift + Del > Apaga um arquivo definitivamente, sem ir para a lixeira
- Ctrl + Shift + Esc > Abre o gerenciador de tarefas
- Alt + F4 > Fecha o aplicativo.

Caracteres Inválidos em Nomes de Arquivos

Aspas	“”	Para decorar, um clássico no mundo dos concursos é o boneco abaixo: 
Dois pontos	:	
Asterisco	*	
Menor que	<	
Pipe		
Maior que	>	
Barra	/	
Barra Invertida	\	
Interrogação	?	

EXTENSÃO DE ARQUIVOS

Algumas questões de prova cobram as extensões de determinados tipos de arquivos. Os principais você pode conferir abaixo:

	TIPO	EXTENSÕES
	Áudio	MP3, WAV, WMA, AAC, OGG
	Vídeo	MOV, MP4, MKV, DIVX, MPEG, AVI, FLV, WMV
	Imagem	BMP, ICO, JPEG, PNG, SVG, TIFF, GIF
	Executável	EXE, BAT, CMD, COM
	Texto	DOC, DOCX, DOT, CSV, TXT
	Planilha	XLS, XLSX, ODS
	Compactado	ZIP, RAR, 7Z



SUÍTES DE ESCRITÓRIO

MICROSOFT WORD

CONCEITOS

O Word é um editor de processador de textos, com diversos recursos, como: diagramas, tabelas e gráficos. Os documentos nele gerados podem ter, como formato de arquivo, basicamente 3 tipos:

- DOCX: formato padrão
- DOTX: modelo de arquivo do Word
- DOTM: modelo de arquivo do Word com macro habilitada

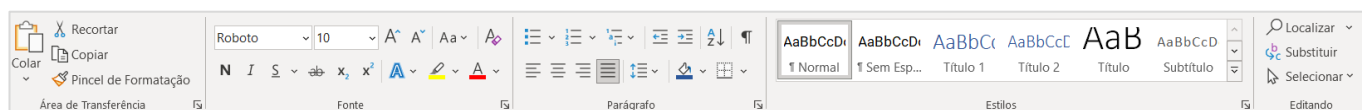
GUIAS

As principais guias do Word são:

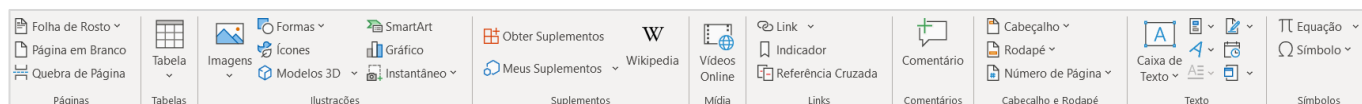
Arquivo Página Inicial Inserir Desenhar Design Layout Referências Correspondências Revisão Exibir

Abaixo, apenas a título de ilustração, estão os conteúdos de cada guia. Como são muitas opções, o texto fica bem pequeno para leitura. Sugiro fortemente que, ao estudar, abra o seu Word, para se familiarizar.

Página Inicial



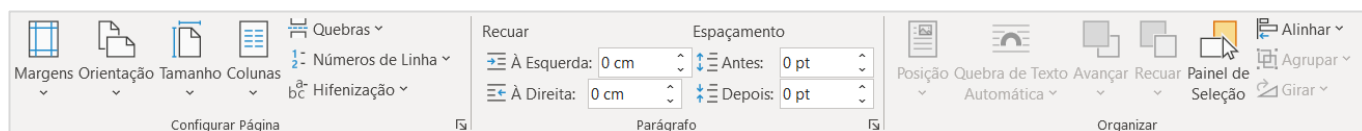
Inserir



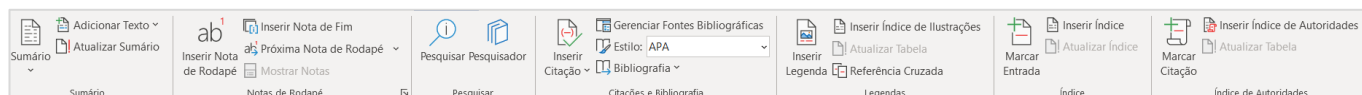
Design



Layout

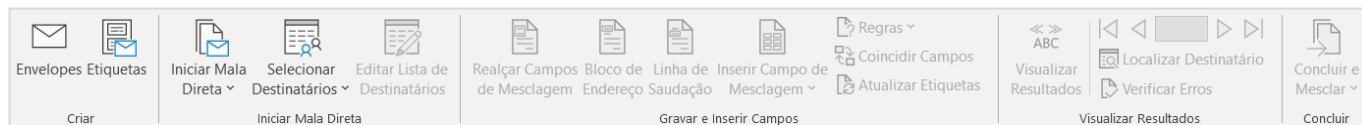


Referências

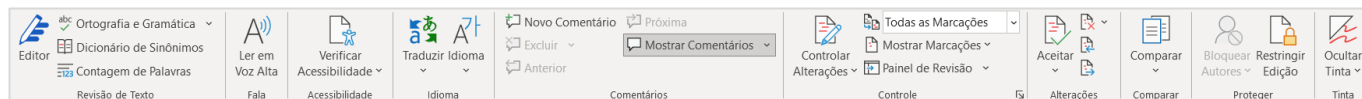




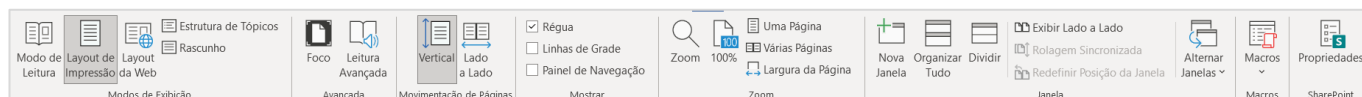
Correspondência



Revisão



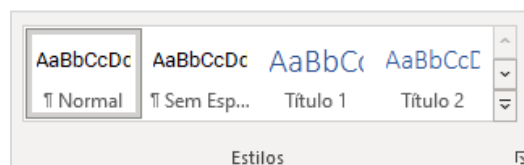
Exibir



FORMATAÇÃO

Normal	TEXTO	
Negrito	TEXTO	Ctrl + N
Ítálico	<i>TEXTO</i>	Ctrl + I
Taxado	TEXTO	
Sublinhado	<u>TEXTO</u>	Ctrl + S
Subscrito	TEXTO _{TEXTO}	Ctrl + Shift + =
Sobrescrito	TEXTO ^{TEXTO}	Ctrl + =

Na aba “Estilos” você pode pré-definir a formatação que deseja, bastando um clique para aplica-la ao seu texto.



Para aumentar ou diminuir o texto, pode-se utilizar dois comandos:

- Aumentar: Ctrl + Shift + >
- Diminuir: Ctrl + Shift + <

ATALHOS

CTRL + SHIFT + F	Seleciona uma fonte para o texto
CTRL + SHIFT + P	Muda o tamanho do texto
CTRL + E	Centraliza o texto
CTRL + G	Alinha o texto à direita
CTRL + Q	Alinha o texto à esquerda
CTRL + J	Justifica o texto.
CTRL + A	Abre um documento
CTRL + C	Copia o texto relacionado
CTRL + E	Centraliza o texto
CTRL + B	Salva um documento
CTRL + J	Alinha o texto de modo justificado
CTRL + F	Aumenta o espaçamento
CTRL + K	Adiciona um hiperlink
CTRL + L	Abre a função de localizar
F1	Obtém ajuda
F4	Repete a última ação

Outros “atalhos”:

- Um clique no texto - Nada acontece
- Dois cliques no texto - Seleciona a palavra
- Três cliques no texto - Seleciona o parágrafo

**MICROSOFT EXCEL****CONCEITOS**

Formato de Arquivo: os principais formatos de pastas de trabalho são **XLS** (Excel 97-20023) e **XLSX** (demais versões).

Célula: uma célula é identificada por uma coluna (em formato alfabético) e uma linha (em formato de número). Dentro de uma célula será incluído o conteúdo desejado: seja ele um texto, uma fórmula, um número, etc.

- Uma célula pode ter, no máximo, 32.767 caracteres.

Como exemplo, abaixo temos 24 células. A que pintei em amarelo é a **C4** e está **ativa (selecionada)**.

	A	B	C	D
1				
2				
3				
4				
5				
6				

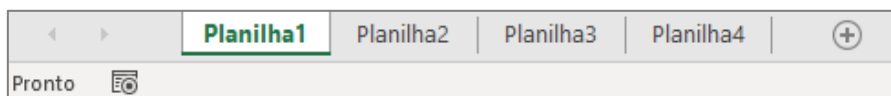
Um intervalo é, como o próprio nome diz, um intervalo de células, e é definido pela primeira célula e pela última, separadas por “:”. Como exemplo, abaixo está o intervalo **B2:C5**

	A	B	C	D
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Planilha: uma planilha é formada por diversas células

- Máximo de colunas de uma planilha: 16.384
- Máximo de linhas de uma planilha: 1.048.576

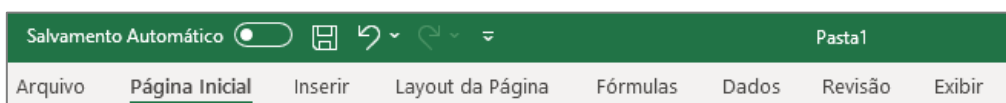
Na guia de planilhas você verá a lista de planilhas de sua pasta de trabalho. O botão “+” adiciona uma nova planilha em branco.



Pasta de Trabalho: uma pasta pode conter uma ou várias planilhas. Pense nela como um livro, e que cada página do livro é uma planilha diferente.

GUIAS

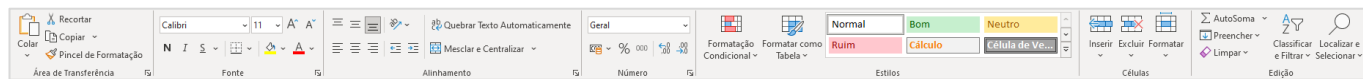
As principais guias do Excel são:





Abaixo, apenas a título de ilustração, estão os conteúdos de cada guia. Como são muitas opções, o texto fica bem pequeno para leitura. Sugiro fortemente que, ao estudar, abra o seu Excel, para se familiarizar.

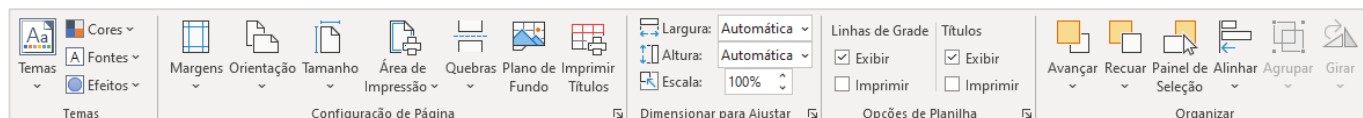
Guia Página Inicial



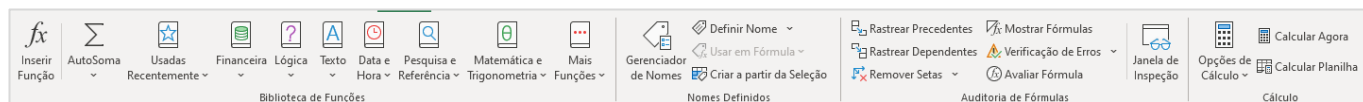
Guia Inserir



Guia Layout de Página



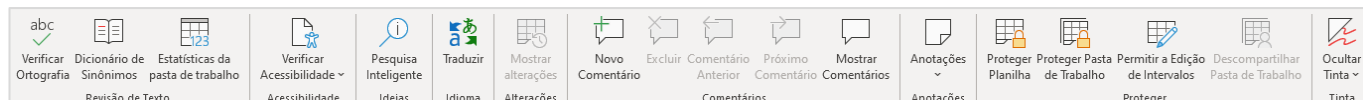
Guia Fórmulas



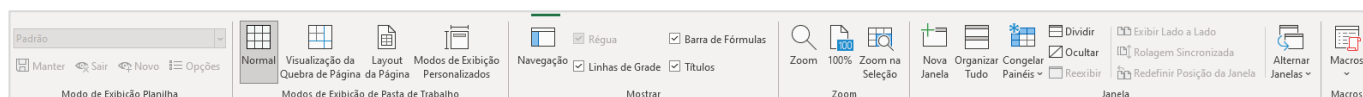
Guia Dados



Guia Revisão



Guia Exibir



Funcionalidades que já foram cobradas:

- Classificar: utiliza os critérios nas colunas para ordenar os registros das linhas
- Filtrar: aplica critérios nas colunas a fim de elencar apenas as linhas que atendem ao critério determinado
- Formatação Condicional: verifica o conteúdo da célula e aplica o estilo definido pelo usuário para tal conteúdo
- Validação de dados: controla os dados que podem ser inseridos em uma determinada célula.

**PRINCIPAIS FUNÇÕES**

=SOMA(num1;[num2];...)	Essa função calcula os números inseridos
=MÉDIA(num1;[num2];...)	Calcula a média aritmética dos números que estão inseridos no intervalo
=MED(num1;[num2];...)	Verifica a Mediana dos números
=DIA.DA.SEMANA()	Retorna o dia da semana referente a uma data específica
=AGORA()	Retoma a hora e a data atual
=HOJE()	Retoma a data atual
=CONCATENAR(texto1;[texto2];...)	Junta os textos do intervalo em um único
=ARRED (Número; Dígitos)	Arredonda o número para um número determinado de dígitos
=CONT.NÚM(dado1;[dado2];...)	Conta quantos dados inseridos no intervalo são números
=MÁXIMO(num1;[num2];...)	Verifica o maior número
=MÍNIMO(num1;[num2];...)	Verifica o menor número
=SE(condição; valor_verdadeiro; valor_falso)	Verifica a condição. Sendo assim, se ela for verdadeira, retorna o primeiro valor. Caso seja falsa, retorna o segundo valor
=CONT.SE (Intervalo; Critério)	Retorna a quantidade de células em um conjunto de valores que satisfazem a uma condição específica
=SOMASE(intervalo; critérios; [intervalo])	Ao analisar um intervalo, ele analisa uma condição. Sendo assim, para as células do intervalo no qual a condição é verdadeira, ele soma o intervalo correspondente
=SOMASES(IntervaloSoma; IntervaloCritério1; Critério1; ... ;IntervaloCritérioN;CritérioN)	Retorna a soma de um conjunto de argumentos que atendem a um ou mais vários critérios. Por exemplo: você usaria essa função para somar o número de revendedores no país que (1) residem em um único CEP e (2) cujos lucros excedem um valor específico em dólares
=MENOR(Número1; ... ; NúmeroN; k)	Retorna o k-ésimo menor valor de um conjunto de dados, isto é, o terceiro menor, o segundo menor, etc. Caso k seja igual a 1, a função será equivalente à função MÍNIMO(), mas vale ressaltar que o k é um argumento indispensável para a função
=MAIOR(Número1;...; NúmeroN; k)	Retorna o k-ésimo maior valor de um conjunto de dados, isto é, o terceiro maior, o segundo maior, etc. Caso k seja igual a 1, a função será equivalente à função MÁXIMO(), mas vale ressaltar que o k é um argumento indispensável para a função
=PROCV(ValorProcurado; IntervaloBusca; ColunaRetorno; [Exatidão])	Usada quando precisar localizar algo em linhas de uma tabela ou de um intervalo. Procura um valor na coluna à esquerda de uma tabela e retorna o valor na mesma linha de uma coluna especificada. Muito utilizado para reduzir o trabalho de digitação e aumentar a integridade dos dados através da utilização de tabelas relacionadas

Cuidado para não confundir fórmula com função. A fórmula é mais ampla e pode abranger diversas funções, operadores e constantes. Na lista acima você identifica funções. Um exemplo de fórmula: = 52*SOMASE(...) + MÉDIA(...)

**ATALHOS**

Alt+F4	Fecha a janela do Excel
Alt+Page Down	Move para a direita a tela
Alt+Page Up	Move para a esquerda a tela
Ctrl + End	Leva à célula que está na linha mais abaixo e na coluna mais à direita preenchida
Ctrl + Home	Leva para a célula A1
Ctrl + P	Imprimir
Ctrl+C	Copia as células
Ctrl+V	Cola as células
Ctrl+X	Recorta as células
Ctrl+Y	Refaz a última ação
Ctrl+Z	Desfaz a última ação feita
Esc	Cancela a seleção
F5	Abre a janela "ir para".
Page Down	Move a tela para baixo
Page Up	Move a tela para cima
Shift + Tab	Desloca para a célula a esquerda
TAB	Desloca para a célula a direita

TIPOS DE ERRO

#NOME?	Excel incapaz de identificar algum texto na composição de sua fórmula como, por exemplo, o nome de uma função digitado incorretamente.
#####	Quando a célula contiver dados mais "largos" que a coluna ou quando se subtrai datas ou horas e o resultado é um número negativo.
#VALOR!	Erro apresentado quando a fórmula possui um valor errado de argumento, como por exemplo tentar somar números com letras (= Z + 157).
#DIV/0!	Quando se tenta dividir um número por zero ou por uma célula em branco.
#REF!	Quando se exclui um intervalo de células cujas referências estão incluídas em uma fórmula.
#NÚM!	Quando são encontrados valores numéricos inválidos em uma fórmula ou quando o resultado retornado pela fórmula é muito pequeno ou muito grande, extrapolando, assim, os limites do Excel.
#NULO!	Erro apresentado quando uma referência a dois intervalos de uma intercessão não é interceptada de fato ou se você omitir os dois-pontos (:) em uma referência de intervalo – Ex: =CONT-NÚM(D8 D19).



INTERNET

CONCEITOS DE INTERNET E INTRANET

INTERNET

É uma **rede MUNDIAL** de computadores, através da qual milhões de redes são conectadas umas às outras, permitindo que um usuário de uma das redes possa utilizar recursos de qualquer outra das redes (= **acesso PÚBLICO**).

A **conexão** entre tais redes é **possível** mediante a **utilização de protocolos** (TCP/IP, Http, Https, etc.), que todos os dispositivos que pretenderem acessar a Internet deverão ter.

X

INTRANET

É uma **rede LOCAL** de **acesso RESTRITO** apenas entre os colaboradores da empresa, cadastrados em um servidor de rede, que **poderá** acessar a internet porque utiliza os **MESMOS protocolos, serviços e linguagens**.

As intranets **utilizam tecnologias da Internet** para viabilizar a comunicação entre os empregados de uma empresa, permitindo-lhes compartilhar informações e trabalhar de forma colaborativa.

NAVEGADORES

Conceitos e Funcionalidades

Navegador: é o software que permite o acesso à Internet, permitindo a interação com páginas da Web.

Favoritos: via de regra é simbolizada por uma ★. Tem como função salvar páginas acessadas para consultas futuras de forma mais rápida. Pense nela como uma “caixa” com os seus sites preferidos, bastando um clique para acessá-los.

Histórico: armazena a lista de páginas acessadas à medida que se navega na internet. Em resumo, o histórico é a lista de todos os sites que você visitou.

Plugins e Extensões: permitem incrementar função e recursos ao seu navegador. Exemplo: quero bloquear todos os sites que mencionem a palavra “BBB”. Existe um plugin para isso! Pense neles como aplicativos que você baixa em seu celular.

Cookies: informações que os sites web armazenam temporariamente em um arquivo de texto criado no computador do usuário, ocupando pouco espaço na memória.

Navegação anônima: o histórico de navegação, os arquivos temporários, dados de formulários, cookies, nomes de usuários e senhas não são salvos pelo navegador. Entretanto, isso não impede que provedores e sites rastreiem o usuário.

Peculiaridades Internet Explorer

- **Filtro Smartscreen**: defende o computador de ameaças, com um conjunto de ferramentas:
- **Proteção antiphishing**: para filtrar ameaças de sites destinados a adquirir informações pessoais, como nomes de usuários, senhas e dados de cobrança.
- **Reputação de aplicativo**: para remover todos os avisos desnecessários de arquivos conhecidos e mostrar avisos importantes para downloads de alto risco.
- **Proteção antimalware**: para ajudar a impedir que softwares potencialmente perigosos se infiltrem no computador.
- **Proteção contra rastreamento** - permite que o usuário proteja sua privacidade ao limitar as informações que podem ser coletadas por terceiros a partir de sua navegação.
- **Filtragem Activex** - possibilita bloquear controles ActiveX e complementos do navegador web. Esses controles e complementos permitem que sites forneçam conteúdos, como, por exemplo, vídeos, bem como podem ser utilizados para coletar informações e instalar software sem o consentimento do usuário.



Peculiaridades Firefox

- O Firefox é um software *opensource*, ou seja, o seu código é público.
- **Firefox Sync:** acesse e sincronize seus favoritos, senhas, abas abertas e muito mais — onde quer que você use o Firefox. Para isso, basta criar uma conta, utilizando um endereço de e-mail.

Principais Teclas de Atalho

Comando	Ação
CTRL + D	Salvar a guia atual nos Favoritos
CTRL + Shift + B	Exibe ou oculta a barra de Favoritos
CTRL + P	Imprimir a página atual
CTRL + H	Histórico
CTRL + J	Downloads
CTRL + T	Nova aba ou guia
CTRL + N	Nova janela
CTRL + F	Localizar conteúdo na página
CTRL + K	Duplicar aba (IE e Edge)
CTRL + clique em link	Abre link em uma nova aba
CTRL + Shift + T	Reabrir última aba fechada
CTRL + Shift + P	Navegação InPrivate ou Privativa
CTRL + Shift + N	Navegação anônima (Chrome)
CTRL + W ou CTRL + F4	Fechar aba
CTRL + Shift + DEL	Excluir histórico de navegação
F5 ou CTRL + R	Atualizar página
CTRL + F5 ou CTRL + SHIFT + R	Atualizar página e o cache do site
CTRL + L ou F6	Selecione a barra de endereços para edição
Alt + Home	Abrir página inicial
F11	Alterna para a Tela Inteira



CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)

Endereço Eletrônico

O endereço de e-mail é formado pelo nome do usuário, uma @, e o domínio a que pertence. Exemplo:

contato	@	concurseiroforadacaixa.com.br
joao	@	gmail.com
(nome de usuário)		(domínio)

Cliente de E-mail e Webmail

Cliente de E-mail

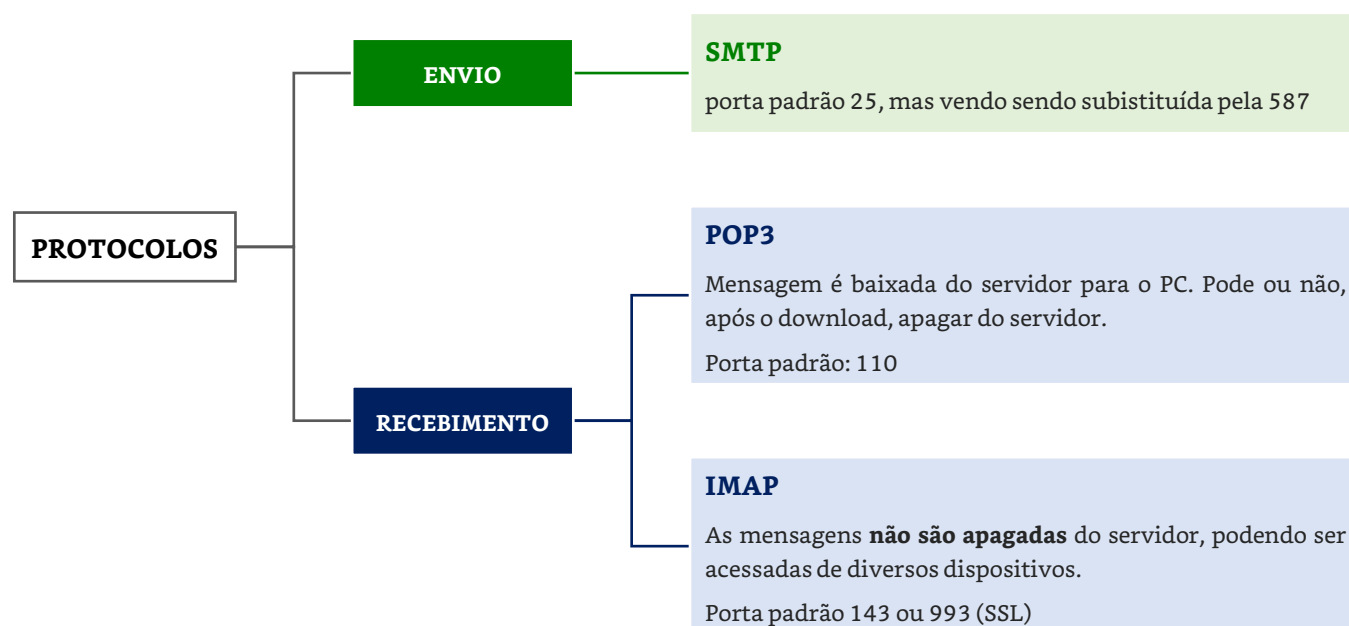
Programa instalado diretamente no computador local que permite o gerenciamento de **e-mails de diferentes domínios**. Utiliza os protocolos SMTP, POP3 e IMAP. Exemplos: Outlook e Mozilla Thunderbird.

X

Webmail

Serviço de correio eletrônico que pode ser acessado por qualquer navegador da web conectado à Internet. Todos os e-mails são hospedados nos servidores online do provedor. Exemplos: Hotmail, Gmail Yahoo, etc.

Protocolos de Envio e Recebimento



Principais Pastas

- Caixa de Entrada: é por onde chegam as mensagens para você.
- Itens Enviados – e-mails que você já enviou.
- Caixa de Saída – e-mails que você mandou enviar, mas que ainda não foram enviados.
- Lixeira – e-mails que você apagou / deletou.
- Spam – mensagens indesejadas identificadas pelo próprio provedor do e-mail.
- Rascunho – mensagens que ainda estão em elaboração (você não terminou de escrever).



Principais Tarefas

RESPONDER	Responder apenas para o remetente
RESPONDER A TODOS	Responder a todos os endereços para os quais a mensagem foi enviada.
ENCAMINHAR	Envia uma cópia do e-mail para um terceiro que pode conter (ou não) comentários extras.

Composição da Mensagem

Uma mensagem padrão geralmente possui os seguintes campos e opções:

<i>Para</i>	É o endereço de e-mail do principal destinatário da mensagem. Esse campo não pode ser em branco
<i>Cc</i>	Com Cópia. Uma cópia da mensagem será enviada para esse destinatário e seu nome poderá ser visto pelos outros destinatários.
<i>Cco</i>	Com Cópia Oculta. Funciona exatamente como o Cc, mas os demais usuário não poderão visualizar para quem a mensagem foi enviada.
<i>Assunto</i>	Do que se trata aquela mensagem
<i>Conteúdo</i>	É o texto propriamente dito da mensagem.
<i>Anexo(s)</i>	Caso queira anexar algum arquivo à mensagem, como um PDF ou planilha.

SITES DE BUSCA

Muitas questões cobram os **operadores** utilizados em busca. E, de fato, esse é um tema não só importante para a prova, mas muito útil para nosso dia a dia. A tabela abaixo resume os mais importantes:

OPERADOR	FUNCIONALIDADE	EXEMPLO
" " (aspas)	Correspondência EXATA	"melhor material para concurso" Resultado: Concurseiro Fora da Caixa
~ (til)	Pesquisa por resultados SEMELHANTES	~barco Resultado: pode retornar jangada, jet-ski, navio, etc.
- (sinal negativo)	EXCLUI uma palavra da busca	bloco de notas -dinheiro Resultado: provavelmente blocos de anotação
@ (arroba)	Busca páginas de REDES SOCIAIS	@concurseiroforadacaixa Resultado: nossas redes sociais
# (hashtag)	Busca HASHTAGS	#concursospublicos Resultado: publicações com essa # específica
* (asterisco)	Caractere CURINGA	como * concurso Resultado: como estudar, planejar, se inscrever, etc.
OR (deve ser maiúsculo)	Busca qualquer das palavras ou ambas	icms OR ipi Resultado: um dos dois termos ou ambos
site:	Faz a busca dentro de um site específico	site:planalto.gov.br CF/88 Resultado: páginas do planalto mencionando CF/88
.. (dois pontos)	Pesquisa em um INTERVALO NUMÉRICO	veículos R\$10000..R\$80000 Resultado: busca veículos entre R\$ 10 mil e R\$ 80 mil
filetype:	Buca por tipos específicos de ARQUIVOS	bíblia filetype:pdf Resultado: arquivos PDF contendo a Bíblia
define:	Busca pela DEFINIÇÃO de um termo	define: mancebo Resultado: a definição de mancebo



COMPUTAÇÃO NA NUVEM (CLOUD COMPUTING)

CONCEITO



Computação em nuvem (*cloud computing*) é o **fornecimento de serviços de TI** por meio da **Internet**. Trata-se da **disponibilidade sob demanda** de recursos do sistema de computador, especialmente **armazenamento de dados** e/ou **capacidade de computação** (virtualização, hospedagem de máquinas e banco de dados).

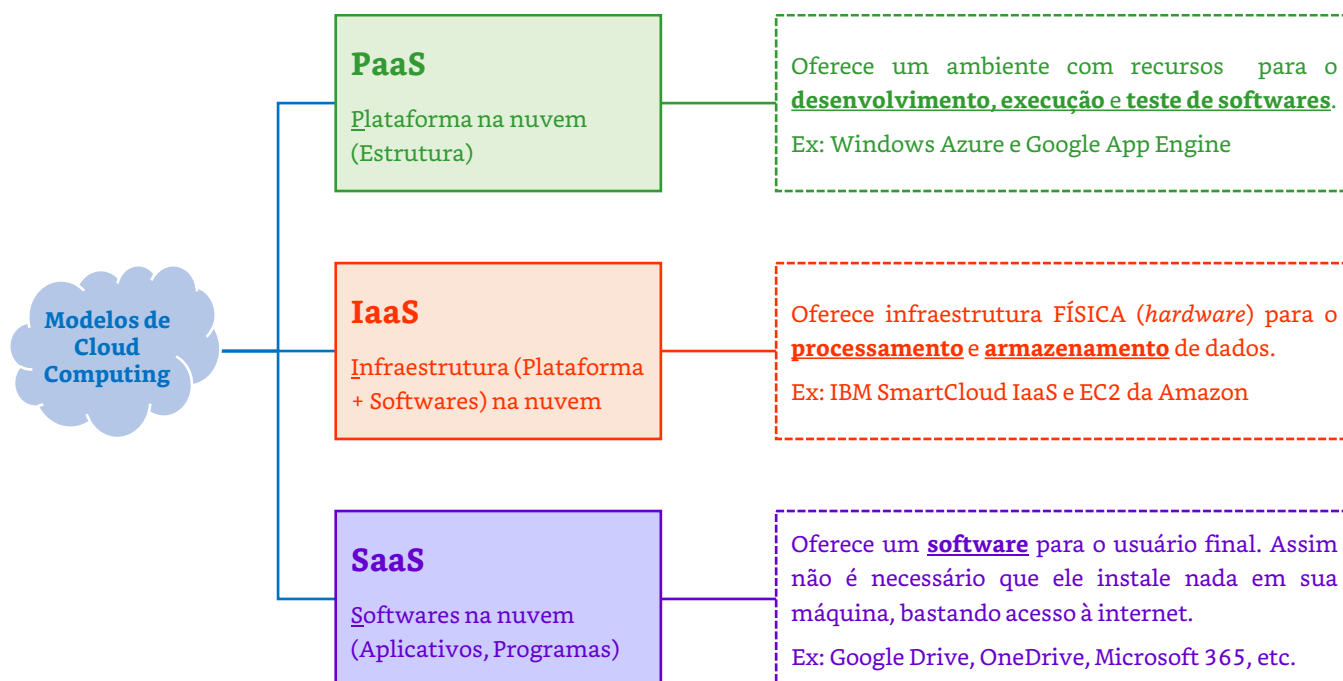
Ou seja, existe uma **mudança de paradigma** na forma de gerenciar e entregar recursos de TI, assim, ao invés de trabalhar adquirindo equipamentos ou softwares, adquire-se serviços.

Atenção! Não confunda computação em nuvem (*cloud computing*) com armazenamento em nuvem (*cloud storage*). O armazenamento é espécie, do qual computação é gênero.

CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS (MODELO NIST)

Autoatendimento sob demanda	O provedor de serviços identifica as necessidades do usuário e reconfigura todo o hardware e software de forma transparente. Isto é, sem a necessidade de interação humana .
Amplio acesso a serviços de rede	O acesso a serviços é por meio de mecanismos padronizados . Em razão disso, o usuário precisa apenas de um navegador , sem ter que modificar o ambiente de trabalho.
Pool de recursos	Os recursos computacionais são agrupados para servir a vários usuários simultaneamente . Os recursos físicos e virtuais são alocados e desalocados de acordo com a demanda dos usuários.
Elasticidade rápida	É a rápida capacidade de um sistema de se adaptar a uma variação na carga de trabalho quase instantaneamente. O usuário deve ter a impressão de ter recursos ilimitados .
Serviços mensuráveis	Os recursos são monitorados e controlados de forma transparente tanto para o provedor de serviço quanto para o usuário. Assim, ambos podem saber a quantidade exata de recursos utilizados .

MODELOS DE SERVIÇO





BENEFÍCIOS E RISCOS

Benefícios

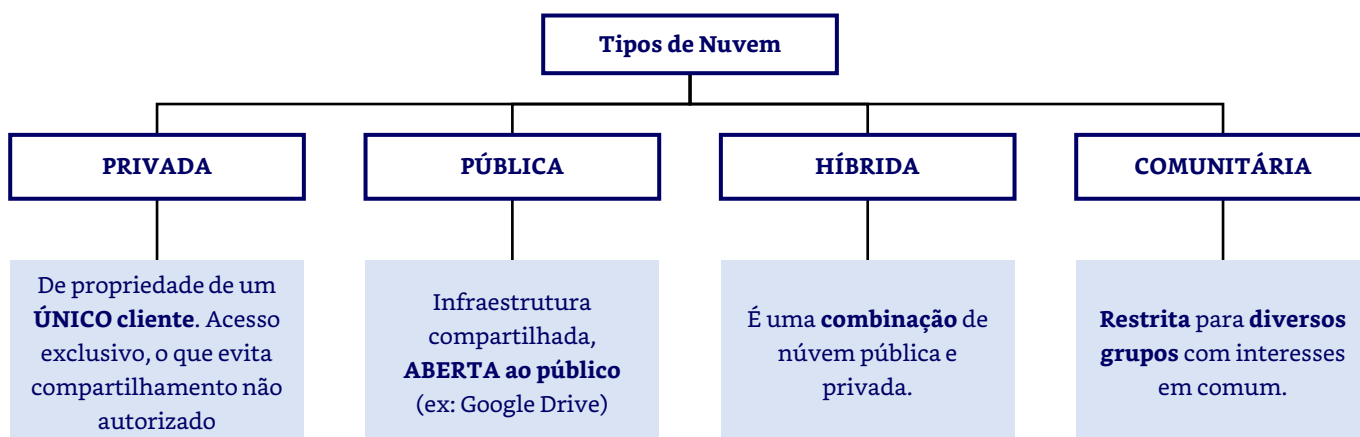
- **Otimização no uso dos recursos**, pois o cliente contrata o que precisa e pode ajustar a demanda atual e futura.
- **Redução dos custos de pessoal** – dispensa equipe de TI para gerenciar a infraestrutura.
- Aumento da **segurança** e **disponibilidade**.

X

Riscos

- **Segurança da Informação** – é preciso verificar se a empresa que oferece o serviço possui e cumpre uma política de segurança.
- **Indisponibilidade temporária e não continuidade** – o que pode acontecer com os seus dados se a empresa não tiver condições de continuar oferecendo o serviço.
- **Baixo desempenho** do serviço contratado.

TIPOS DE NUVEM



ARMAZENAMENTO EM NUVEM

São serviços que permitem o acesso, via internet, de qualquer lugar, com qualquer sistema operacional e qualquer dispositivo de hardware, seus arquivos e pastas. Tenho certeza que você usa ou já usou algum deles. Os mais famosos são Google Drive, Dropbox, iCloud e OneDrive:





REDES DE COMPUTADORES

VISÃO GERAL DOS COMPONENTES BÁSICOS DE UMA REDE

Dispositivos Finais (Hosts)	Computadores, servidores, impressoras, smartphones, etc
Meios de Transmissão	O caminho físico ou lógico por onde os dados viajam (cabos, fibra óptica, ondas de rádio)
Dispositivos Intermediários	Equipamentos que conectam os dispositivos finais e gerenciam o fluxo de dados (ex: Roteadores, Switches, Hubs, Access Points)
Protocolos	Conjuntos de regras que governam a comunicação entre os dispositivos na rede.
Serviços	Aplicações que utilizam a rede para oferecer funcionalidades aos usuários (e-mail, web, compartilhamento de arquivos).

DIMENSÃO (ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA)

Rede: conexão de **DOIS ou MAIS computadores** para permitir o compartilhamento de recursos e a troca de informações entre as máquinas.

LAN (Local Area Network): é uma rede de uma casa, escritório, ou seja, “pequena” – **área de até 10Km**

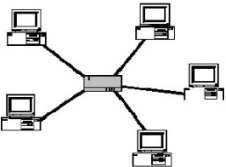
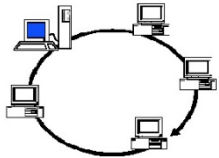
WLAN (Wireless LAN): é uma LAN sem fio, por sinais de rádio (WiFi);

CAN (Campus Area Network): interconecta computadores (e/ou outros dispositivos) de vários edifícios;

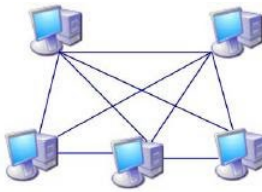
MAN (Metropolitan Area Network): é uma rede grande o bastante para não ser uma rede meramente local;

WAN (Wide Area Network): qualquer rede que exceda uma MAN – EX: várias cidades, um país, o mundo (internet);

TOPOLOGIAS DE REDE

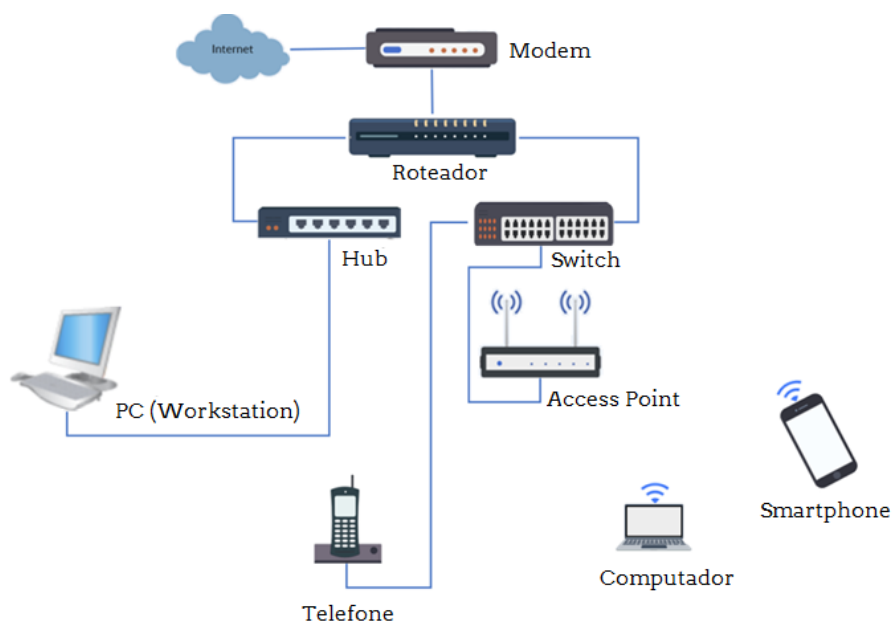
TOPOLOGIA	PONTOS POSITIVOS	PONTOS NEGATIVOS
Estrela 	• A falha de um PC não afeta os demais • Fácil acrescentar novos PC's • Gestão CENTRALIZADA • PC que quiser falar com outro, manda para nó central e este encaminha ao PC	• Custo de instalação maior (= mais cabos) • Se o ponto central falha, a rede falha
Anel 	• A mensagem atravessa todo o anel • Requer menos cabos (BAIXO CUSTO) • Desempenho uniforme	• Os problemas são difíceis de isolar • Se um parar de funcionar, toda a rede cai, sendo difícil identificar o ponto de falha.



TOPOLOGIA	PONTOS POSITIVOS	PONTOS NEGATIVOS
Barra (linear) 	• Simples e fácil de instalar • Fácil de ampliar • Requer menos cabos (BAIXO CUSTO)	• A rede funciona por difusão (broadcast) • Rede mais lenta em períodos de uso intenso • Os problemas são difíceis de isolar • Colisão de dados (literalmente de eletricidade)
Malha (full meshed) 	• Topologia livre de colisões • A falha em um nó não prejudica demais • Melhor desempenho entre as topologias • O aumento de nós não degrada o desempenho da rede.	Custo altíssimo , uma vez que para uma rede com N nós, são necessários $N(N-1)/2$ links

Atualmente, não se utiliza uma única topologia dentre as listadas. Utilizam-se topologias híbridas, ou seja, uma mistura de cada uma das topologias listadas de acordo com o custo ou a necessidade de desempenho.

EQUIPAMENTOS DE REDE



MODEM é um equipamento que modula um sinal digital numa onda analógica, pronta a ser transmitida pela linha telefônica, e que demodula o sinal analógico e reconverte-o para o formato digital original.

ROTEADORES: roteia pacotes (daí vem o nome). Rotear significa **escolher o melhor caminho na rede para o pacote seguir e chegar ao seu destino**. Enfim, fazem o controle de tráfego de dados da internet.

SWITCH (comutador): permite a conexão física de cabos de vários nós. É capaz de ler a informação que recebe e identificar seu destinatário, enviando-a APENAS ao nó destinatário (diferentemente do hub, que envia a todos os nós conectados).

ACCESS POINT: é o famoso repetidor de sinal de Wi-Fi.

**CAMADAS FÍSICA E DE ENLACE DE DADOS**

As duas camadas mais baixas do modelo OSI – Camada Física e Camada de Enlace de Dados – dizem respeito ao envio de bits brutos através do meio de transmissão e à estruturação básica desses bits em uma forma utilizável (quadros, ou frames).

CAMADA FÍSICA (L1)	CAMADA DE ENLACE DE DADOS (L2)
Esta é a camada mais baixa, responsável pela transmissão e recepção dos bits brutos (0s e 1s) através do meio físico de comunicação. Ela lida com as características elétricas, mecânicas, funcionais e procedurais da interface entre o dispositivo e o meio de transmissão. Funções Principais: • Codificação de bits em sinais (elétricos, ópticos, de rádio). • Definição das taxas de transmissão (bits por segundo). • Especificação dos conectores físicos (ex: fibra). • Características do meio de transmissão (ex: impedância). • Modo de transmissão (simplex, half-duplex, full-duplex). Dispositivos Típicos: Hubs, repetidores, modems, transceptores, cabos, conectores. Ponto de Atenção: A camada física <i>não</i> se preocupa com o significado dos bits, endereçamento ou controle de erros a nível de quadro. Ela apenas move os bits de um ponto a outro. <u>Exemplos:</u> Ethernet: especifica “voltagem” para bit 1 ou 0, duração do bit (taxa de transmissão, ex: 100 Mbps), detecção de colisão. Fibra Ótica: trata pulsos de luz como bits. Wi-Fi: define frequências (2.4 GHz, 5 GHz), técnicas de espalhamento de espectro.	Situada acima da camada física, a camada de enlace é responsável por transformar o fluxo bruto de bits da camada física em um enlace que pareça livre de erros de transmissão para a camada superior (rede). Ela organiza os bits em unidades chamadas quadros (frames). Funções Principais: • Enquadramento (Framing): Agrupar os bits em quadros, adicionando cabeçalhos e trailers. • Endereçamento Físico (Endereço MAC): Adicionar o endereço físico (MAC address) de origem e destino ao quadro para identificar os dispositivos na rede local. • Controle de Fluxo: Evitar que um transmissor rápido sobrecarregue um receptor lento. • Controle de Erros: Detectar (e às vezes corrigir) erros que possam ter ocorrido durante a transmissão na camada física, geralmente usando bits de verificação no trailer do quadro. • Controle de Acesso ao Meio (MAC - Medium Access Control): Regular quem pode transmitir em um meio compartilhado (ver subcamada MAC abaixo). Dispositivos Típicos: Switches (camada 2), Pontes (Bridges), Placas de Rede (NICs). Pode ser subdividida em: 1. LLC (Logical Link Control): controle de fluxo, identificação de protocolos. 2. MAC (Media Access Control): acesso ao meio, regras de transmissão/recepção (ex: CSMA/CD no Ethernet).

De forma bem simplificada:

A Camada de Enlace (L2) é como preparar um bilhete: você escreve a mensagem (dados), coloca num envelope padrão (quadro) e anota o nome do colega ao lado (endereço MAC).

A Camada Física (L1) é quem entrega esse bilhete: ela pega o envelope pronto e o transforma em "sussurros" (sinais elétricos no cabo) ou "gestos" (ondas de rádio no Wi-Fi) para que chegue ao destino.

Interação: L2 organiza e endereça o "pacote" para o vizinho. L1 pega esse pacote e o envia fisicamente como sinais.



PROTOCOLOS DE REDE



Primeiramente você deve entender por qual razão existem protocolos de rede. E o motivo é bem simples: em uma rede de computadores existem diversos tipos de dispositivos que precisam se comunicar! Para que isso seja viável é necessário então que haja uma “linguagem” padrão. Só assim haverá entendimento por todas as partes.

MODELO OSI/ISO

O modelo OSI (Open Systems Interconnection) é um modelo de referência da ISO, cujo objetivo é facilitar o processo de interconectividade entre máquinas de diferentes fabricantes. Atente-se que o modelo OSI não é um protocolo, mas sim um modelo de referência para arquitetura de redes. Ele é composto por **7 camadas**. Dica para decorar a ordem das camadas:

F ísica	E nlace	R ede	T ransporte	S essão	A presentação	A pliação
Fui	Em	Recife	Transportar	Seis	Apresentadores	de Apliação

CAMADA		CARACTERÍSTICAS
7	Aplicação	Prover serviços de rede às aplicações. <i>Exemplo de protocolos: DNS, HTTPS, SMTP, POP3, FTP/SFTP, etc.</i>
6	Apresentação	Define o formato das informações trocadas, como se fosse um “ <u>tradutor</u> ”. É responsável pela criptografia, codificação, compressão e formatos de dados (<u>sintaxe e semântica</u>). <i>Exemplo de protocolos: SSL, XDR, TLS, etc.</i>
5	Sessão	Controla a transmissão de dados entre duas aplicações, permitindo que <u>iniciem mantenham e terminem sessões de comunicação</u> , tratando erros e registros. <i>Exemplo de protocolos: NetBIOS, SQL, ZIP, etc.</i>
4	Transporte	Responsável por segmentar / fragmentar os dados para que eles cheguem ao destino livre de erros (transmissão confiável de dados). Fornece uma <u>comunicação fim-a-fim</u> , ligando origem e destino. <i>Exemplo de protocolos: TCP, UDP, etc.</i>
3	Rede	É responsável pelo endereçamento LÓGICO , roteamento e entrega de pacotes de dados desde sua origem até seu destino, ou seja, ela realiza um controle de tráfego. <i>Exemplo de protocolos: IP (IPv4, IPv6), ICMP, etc.</i>
2	Enlace	Recebe a transmissão bruta de bits, sendo responsável por controlar o fluxo de dados (endereçamento físico), acrescentando CONFIABILIDADE à camada física (detecta erros). <i>Exemplo de protocolos: Ethernet (IEEE 802.3), Wi-Fi (IEEE 802.11), PPP (Point-to-Point Protocol), etc.</i>
1	Física	É responsável pelo transporte de bits brutos (0s e 1s) através de um meio FÍSICO (hardware) . Define as especificações elétricas e físicas (<u>ex</u> : sequência de pinos e conectores). <i>Exemplo de protocolos: Bluetooth, Ethernet, DSL, Wi-Fi, etc.</i>

As camadas **1, 2 e 3** são de **suporte à REDE**, e cuidam da movimentação de dados entre os dispositivos. As camadas **5, 6 e 7** são as **camadas de suporte ao USUÁRIO**, implementadas via *software*. Por fim, a **camada 4** é a responsável pela **interface** entre esses dois “universos”, ou seja, ela é a ponte que conecta usuário e rede.

O objetivo de cada camada é oferecer determinados serviços às camadas superiores, isolando-as dos detalhes de implementação desses serviços. As **interfaces entre as camadas devem ser independentes**, assim modificações em uma camada não interferem em outra.



ARQUITETURA TCP/IP

O conjunto de protocolos do modelo TCP/IP foi **projetado para ser utilizado na Internet**. O nome "TCP/IP" é devido aos dois protocolos mais importantes (e não os únicos!) desse modelo: o TCP (**T**ransmission **C**ontrol **P**rotocol) e o IP (**I**nternet **P**rotocol).

O modelo TCP/IP é dividido em **4 camadas**. Dica para decorar a ordem das camadas (**RITA**):

Acesso à R ede	I nternet	T ransporte	A pliação
-----------------------	------------------	--------------------	------------------

CAMADA		CARACTERÍSTICAS
4	Aplicação	Agrupar as funções das camadas de <u>Aplicação</u> , <u>Apresentação</u> e <u>Sessão</u> do modelo OSI <i>Principais protocolos: DNS, HTTPS, SMTP, POP3, etc.</i>
3	Transporte	Equivaler à camada de <u>Transporte</u> do modelo OSI. <i>Exemplo de protocolos: TCP, UDP, etc.</i>
2	Rede (Internet)	Equivaler à camada de <u>Rede</u> do modelo OSI <i>Exemplo de protocolos: IP (IPv4, IPv6), ICMP, etc.</i>
1	Acesso à Rede	Agrupar as funções das camadas <u>Física</u> e de <u>Enlace</u> do modelo OSI <i>Exemplo de protocolos: MAC, NDP, PPP, etc.</i>

PROTOCOLO IP

O protocolo IP, que está na camada de REDE, é responsável por **atribuir um endereço único para cada dispositivo da rede** (endereço IP) e pelo **roteamento** (caminho que uma mensagem segue desde a origem até o destino). Pontos que você deve se lembrar na hora da prova:

- O IP oferece serviço de entrega de **melhor esforço**
- O serviço **não é** confiável (não há garantia de entrega dos dados)
- Os protocolos IP **não são** orientados a conexão
- Os datagramas **podem** ser fragmentados
- Os fragmentos são reconstruídos no destino final e não pelos roteadores
- **Não faz** controle de congestionamento ou fluxo

O pacote IP é formado pelos dados que eu quero enviar e por um cabeçalho, contendo informações técnicas que facilitam a entrega. Cada pacote IP tem um **limite de tamanho de 64kb**.

Para entender, pense que o protocolo IP é uma Agência dos Correios, e que você quer enviar uma encomenda para alguém. O pacote é então formado por duas partes: o conteúdo em si (dados) e a caixa, com as respectivas informações de entrega (cabeçalho). Se a encomenda for muito grande, o que a atendente irá fazer? Dividir sua encomenda em várias caixas diferentes! Pois bem, é basicamente assim que o protocolo IP funciona.

IPv4

Antes de continuar, lembre-se que 1 bit pode assumir o valor 0 ou 1 (sistema binário). Um endereço IPv4 possui **32 bits**, fragmentado em 4 partes de 8 bits. Assim, temos o endereço abaixo como exemplo:

Notação Binária	10101010	01010101	11100111	10111101
Notação Decimal	170	85	231	189

Endereço de IP gerado: 170.85.231.189



Cada octeto (conjunto de 8 bits) só pode assumir valores decimais de 0 – 250. O primeiro octeto é muito importante, já que ele define a utilização do nº de IP, conforme a tabela abaixo (infelizmente já caiu em prova!):

1º Octeto	Classe	Utilização
1 a 126	A	Grandes organizações
128 a 191	B	Organizações de médio porte
192 a 223	C	Pequenas organizações
224 a 239	D	Redervado para <i>multicast</i>
240 a 254	E	Reservado para testes

Números “especiais”

0 – inicialização da placa de rede
127 – reservado para loopback
255 – reservado para broadcast

Para piorar, ainda há questões cobrando as faixas de endereço privado:

- Classe A - 10.0.0.0 a 10.255.255.255
- Classe B - 172.16.0.0 A 172.31.255.255
- Classe C - 192.168.0.0 A 192.168.255.255

IPv6

Foi criado para enfrentar o problema de excesso de usuários. Cada dispositivo tem um IP único, e como o IPv4 pode ter até 32 bits, ele tem “apenas” 4,29 bilhões de combinações possíveis. Isso não é suficiente para os dias atuais! Por esse motivo foi desenvolvido o **IPv6, que possui 128 bits**, ou seja, pouco mais de 340 undecilhões de combinações.

No caso do IPv6, se o endereço fosse dado em forma decimal, seria um número gigantesco. Para isso, ele é dado no formato hexadecimal, com a seguinte lógica: divide-se os 128 bits em **8 grupos de 16 bits** (= seção de 4 hexadecimais), separados por “:”

2804:7f2:2782:c2:e6:799a:70a6:ea22

O sistema hexadecimal usa números de 0-9 e letras de A-F.

PROTOCOLO TCP E UDP

O protocolo TCP, que está na camada de TRANSPORTE, é responsável por **fornecer uma comunicação confiável entre dois dispositivos conectados em uma rede** para que seja possível o envio e o recebimento de dados.

Para entender o Protocolo TCP, volte à analogia dos Correios. Contudo, o TCP não é uma Agência, mas a própria instituição Correios! Ela que irá acompanhar, rastrear e gerenciar todas as entregas.

É importante fazer uma menção ao **protocolo UDP**, também da camada de transporte. Há questões que gostam de fazer o contraponto entre TCP e UDP. A tabela abaixo vai te ajudar a resolver VÁRIAS questões de prova, portanto decore-a:

PROTOCOLO TCP		PROTOCOLO UDP
Orientado a conexões		<u>Não é</u> orientado a conexão (logo, mais rápido que o TCP)
Confiável (garante entrega de dados)		<u>Não é</u> confiável
Controle de congestionamento		<u>Não há</u> controle de congestionamento
Implementa <u>controle de fluxo</u>		<u>Não faz</u> controle do fluxo de erros
Permite uma conexão ponto-ponto		–
Velocidade: mais lento		Velocidade: mais rápido
Uso típico: HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, SSH		Uso típico: DNS, DHCP, SNMP, VoIP, Streaming

X

**DIFERENÇAS ENTRE OSI/ISO E TCP/IP**

Atente-se para as diferenças abaixo. Isso **despenca em prova!**

	MODELO OSI	ARQUITETURA TCP/IP
<i>Dados</i>	Aplicação	Aplicação
<i>Dados</i>	Apresentação	
<i>Dados</i>	Sessão	
<i>Segmentos</i>	Transporte	Transporte
<i>Pacotes</i>	Rede	Internet
<i>Frames</i>	Enlace	Enlace (acesso à rede)
<i>Bits</i>	Física	

DNS - DOMAIN NAME SYSTEM

Sistema hierárquico e distribuído que **traduz nomes** de domínio legíveis por humanos (ex: www.google.com) em endereços IP numéricos (ex: 172.217.160.142) e vice-versa. Essencial para a navegação na web e muitos outros serviços.

- **Porta Padrão:** 53 (UDP para consultas padrão, TCP para transferências de zona).

DHCP - DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL

Protocolo que permite a um servidor **atribuir automaticamente configurações de rede** (endereço IP, máscara de sub-rede, gateway padrão, servidores DNS) a clientes (computadores, smartphones) quando eles se conectam à rede. Simplifica a administração da rede.

- **Portas Padrão:** 67 (Servidor), 68 (Cliente) (UDP).

SNMP - SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL

Protocolo da camada de aplicação usado para **gerenciar e monitorar dispositivos de rede** (roteadores, switches, servidores, impressoras). Permite que um sistema de gerenciamento (NMS - Network Management Station) consulte informações (GET) ou altere configurações (SET) em agentes SNMP nos dispositivos gerenciados, e que os agentes enviem alertas (TRAPS) ao NMS.

- **Portas Padrão:** 161 (Requisições NMS->Agente), 162 (Traps Agente->NMS) (UDP).

DICAS / PONTO DE ATENÇÃO

Ponto 1: portas:

80	443	25	53/UDP	67/68 UDP	161/162 UDP
HTTP	HTTPS	SMTP	DNS	DHCP	SNMP

Ponto 2: camadas:

- *MAC address* = camada 2 (local, específico da interface)
- *IP address* = camada 3 (lógico, pode mudar se o host mudar de rede)
- *Porta TCP/UDP* = camada 4 (identifica a aplicação/serviço dentro do host).



SEGURANÇA

VPN E SSL/TLS

VPN (Virtual Private Network): Cria um “túnel” seguro e criptografado através de uma rede pública (como a Internet), permitindo que dados sejam transmitidos entre dois pontos como se estivessem em uma rede privada.

Usada para:

- **Acesso Remoto Seguro:** Conectar um usuário remoto à rede corporativa.
- **Conexão Site-to-Site:** Interligar duas ou mais redes locais (ex: matriz e filial) de forma segura pela Internet.
- **Privacidade:** Mascarar o endereço IP do usuário e criptografar o tráfego em redes Wi-Fi públicas.
- **Protocolos Comuns:** IPsec (conjunto de protocolos robusto, opera na camada de rede), SSL/TLS VPN (usa o protocolo SSL/TLS, opera em camadas superiores, frequentemente mais fácil de passar por firewalls, ex: OpenVPN, Cisco AnyConnect).

SSL/TLS (Secure Sockets Layer / Transport Layer Security): Protocolos criptográficos que fornecem segurança para a comunicação na camada de transporte ou aplicação. TLS é o sucessor do SSL (que está obsoleto e inseguro).

Funcionamento: Estabelece uma conexão segura (handshake) entre cliente e servidor, negociando algoritmos de criptografia e trocando chaves. Garante:

- **Confidencialidade:** Criptografa os dados transmitidos.
- **Integridade:** Usa códigos de autenticação de mensagem (MACs) para detectar alterações nos dados.
- **Autenticação:** Geralmente autentica o servidor (usando certificados digitais X.509) e, opcionalmente, o cliente.

Aplicações:

- **HTTPS (HTTP over TLS):** Protege a comunicação web (porta 443 TCP).
- **FTPS, SMTPS, POP3S, IMAPS:** Protege protocolos de transferência de arquivos e e-mail.
- **VPNs baseadas em SSL/TLS.**

WEP, WPA, WPA2 E WPA3

WEP (Wired Equivalent Privacy) criado em 1999. O padrão **WEP se torna mais INSEGURO à medida que o poder de processamento aumenta**. Como utiliza chaves de 128 bits, a senha pode ser descoberta em pouquíssimo tempo.

WPA/WPA2/WPA3 (Wireless Protected Access) utiliza protocolo **AES** (Advanced Encryption Standard), proporcionando alto grau de segurança e tornando redes Wi-Fi mais confiáveis. Chaves de 128 a 256 bits.



SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

PRINCÍPIOS

Disponibilidade	Informação estar <u>sempre DISPONÍVEL</u> (não será apagada). Usamos a redundância (backups) .
Integridade (confiabilidade)	Informação sempre correta e <u>não ter sido ALTERADA por quem não for autorizado</u> . Comumente utiliza-se a técnica de aplicação do hash
Confidencialidade	Informação só estará <u>ACESSÍVEL para os USUÁRIOS AUTORIZADOS</u> . Preza pela privacidade e SIGILO dos dados.
Autenticidade	Garante a <u>IDENTIDADE de quem ENVIA info na comunicação</u> . Uma forma de se obter esse princípio é através dos certificados digitais .
Irretratabilidade (não repúdio)	<u>Impossibilidade de NEGAR a autoria de uma mensagem ou arquivo</u> . Uma forma de se obter isso é através da assinatura digital
Conformidade (legalidade)	Propriedade que garante que o sistema deve <u>seguir as leis e regulamentos</u> . Preza o respeito à legislação vigente.

CRIPTOGRAFIA

FUNÇÃO HASH

Hash é uma função matemática que, quando aplicada sobre uma informação, **independentemente do tamanho** que ela tenha, gera um **resultado único e de tamanho FIXO**. Utilizado para **garantir a integridade** do conteúdo (*calcular o hash de um arquivo antes e depois da transmissão/armazenamento. Se os hashes forem iguais, o arquivo não foi alterado*) Características:

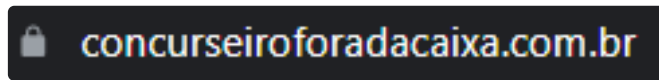
- **Unidirecional (one-way)**: Deve ser **impossível** encontrar a mensagem original a partir do **hash**;
- O hash **deve parecer aleatório**, mesmo que o algoritmo seja conhecido.
- Uma função de hash é forte se a mudança de qualquer bit na mensagem resulta em um novo hash diferente;
- **Resistência à Colisão**: Deve ser impossível encontrar duas mensagens diferentes que levam a um mesmo hash.

ALGORITMO	OBSERVAÇÃO
MD5	Produz hash de 128 bits . Considerado INSEGURO devido a vulnerabilidades de colisão conhecidas. Não deve ser usado para fins de segurança (apenas para verificação de integridade não crítica).
SHA-1	Produz hash de 160 bits . Também considerado INSEGURO para a maioria das aplicações devido a ataques de colisão práticos. Está sendo depreciado.
SHA-2	Família de funções hash (SHA-224, SHA-256 , SHA-384, SHA-512). Considerado SEGURO e amplamente utilizado atualmente. SHA-256 (hash de 256 bits) é muito comum.
SHA-3	Novo padrão de hash, com design interno diferente do SHA-1/SHA-2, oferecendo uma alternativa segura.



HTTPS

HTTPS é um protocolo que resulta do uso do HTTP em conjunto com o SSL, para que as informações transferidas entre as máquinas sejam criptografadas, e quando isto ocorre, é exibido o ícone de um cadeado fechado.



CHAVE SIMÉTRICA E ASSIMÉTRICA

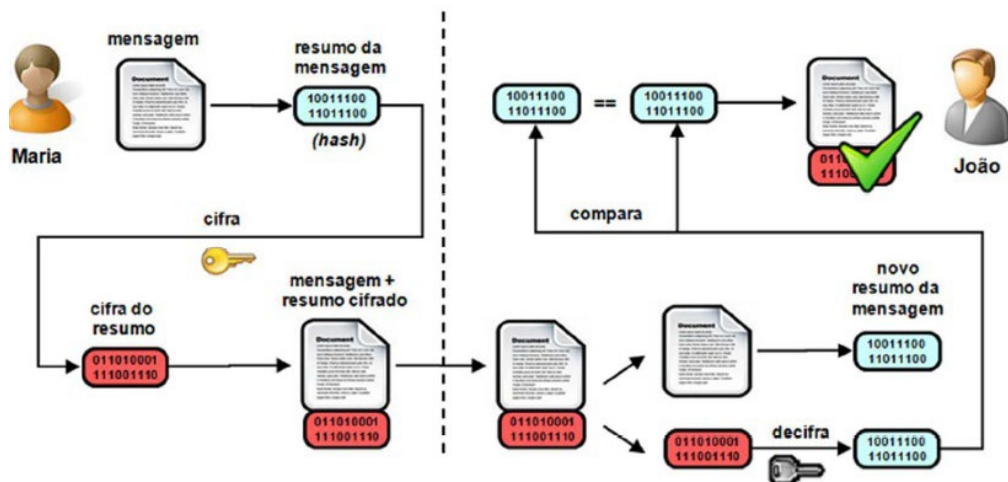
Criptografia de Chave SIMÉTRICA (= **criptografia de chave secreta**): utiliza UMA mesma chave tanto para codificar como para decodificar. Deve-se tomar muito cuidado com a segurança do canal pelo qual será compartilhada a chave entre as partes. Algoritmos: DES (obsoleto), 3DES, **AES (padrão atual)**.

Criptografia de Chaves ASSIMÉTRICAS (= **criptografia de chave pública**): utiliza **DUAS chaves distintas**: uma **PÚBLICA**, que pode ser livremente divulgada, e uma **PRIVADA**, que deve ser mantida em segredo por seu dono. Algoritmos: RSA, DSA, ECC.

Geralmente um emissor codifica com a chave PÚBLICA da pessoa que RECEBERÁ a mensagem. O texto codificado **apenas poderá ser decodificado pelo DESTINATÁRIO**, pois, somente ele tem a chave PRIVADA relacionada à chave PÚBLICA que originou o texto cifrado. Perceba que na assinatura digital o processo é diferente!!

ASSINATURA DIGITAL

Conceito: é um método de **autenticação de informação digital**. Utiliza a **criptografia ASSIMÉTRICA** para garantir que o **destinatário confira a autenticidade** e a **integridade**. Garante também o **não-repúdio**.



Fluxo que garante a Autenticidade

1. Maria (**emite**) gera o hash da mensagem;
2. O **hash** é cifrado c/ sua **chave PRIVADA** (cuidado, não é a mensagem que é cifrada!)
3. Maria envia a mensagem + hash cifrado para João.

Fluxo que garante a Integridade

1. João (**destinatário**) decifra a assinatura com a **chave PÚBLICA** de Maria, obtendo um **hash_01**;
2. João gera, de maneira independente um novo resumo da mensagem (**hash_02**);
3. João compara os hashes 1 e 2. Se forem iguais, a assinatura é válida, garantindo que ela não foi alterada no caminho.

Cuidado! Assinatura digital não criptografa o documento (**NÃO se trata de garantia de sigilo / confidencialidade**), mas apenas utiliza da criptografia para garantir a autenticidade da mensagem.

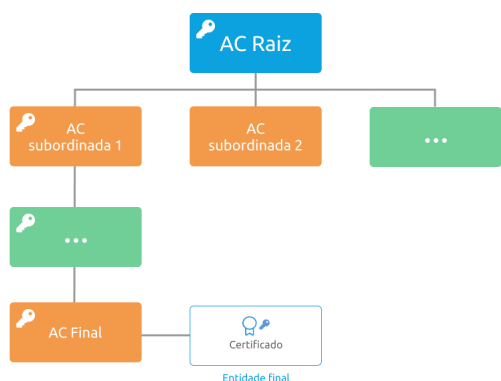


CERTIFICADO DIGITAL

Conceito: são ARQUIVOS eletrônicos que servem como IDENTIDADES virtuais (nome do portador, validade, quem emitiu, etc.) Ele tem a função precípua de associar uma pessoa ou entidade a uma **chave PÚBLICA**, isto é, responder à questão: como confiar em uma chave PÚBLICA?

O certificado digital garante que determinada entidade, organização ou pessoa é **detentor de um par de chaves criptográficas** (pública e privada = criptografia **assimétrica**), sendo a **PÚBLICA contida no próprio certificado**.

ICP BRASIL - INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS



Quem emite essa identidade? O certificado digital é emitido por uma Autoridade Certificadora (AC), um “cartório digital”, que **também é responsável** por publicar informações sobre certificados que não são mais confiáveis. ICPBr emite duas categorias de chaves (A e S), sendo:

A1/S1: chave **privada gerada por software** e **armazenada no HD do PC**;

A2/S2: chave **privada gerada por software** e **armazenada em token / smartcard**;

A3/S3 e A4/S4: chave **gerada por hardware** e **armazenada em token / smartcard**, sendo que a diferença está na quantidade de bits de cada uma.

Obs: A diferença dos tipos A e S é que A é utilizada para certificação na web, e-mail, transações eletrônicas, etc., já a S certificados com o objetivo de prover sigilo ou confidencialidade.

CONTROLE DE ACESSO E AUTENTICAÇÃO

Controle de Acesso: Conjunto de mecanismos e políticas que definem quem pode acessar o quê e sob quais condições. Modelos comuns:

DAC (Discretionary Access Control)

O proprietário do recurso define quem pode acessá-lo (ex: permissões de arquivo no Windows/Linux)

MAC (Mandatory Access Control)

O acesso é baseado em níveis de segurança (rótulos) atribuídos aos usuários (clearance) e aos recursos (classification). O sistema operacional impõe as regras (usado em ambientes militares/alta segurança)

RBAC (Role-Based Access Control)

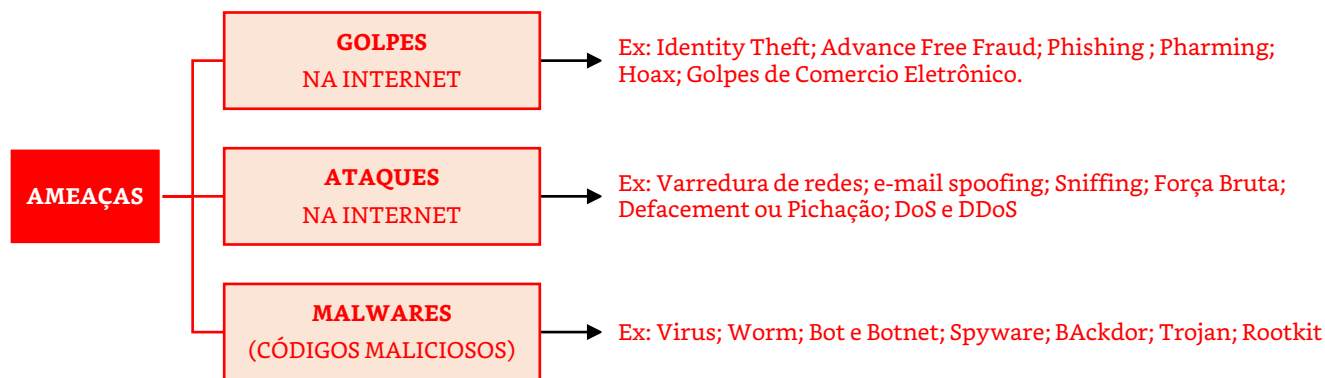
O acesso é baseado nas funções (roles) que os usuários desempenham na organização. Permissões são atribuídas a funções, e usuários são atribuídos a funções. Simplifica a administração em organizações grandes

Framework de segurança comum em redes (**AAA** - Authentication, Authorization, Accounting):

Autenticação	Processo de verificar a IDENTIDADE de um usuário, sistema ou serviço. Confirma que “ <u>você é quem diz ser</u> ”. Utiliza os fatores de autenticação (algo que sabe, tem ou é), como senhas, tokens, biometria, MFA.
Autorização	Processo de conceder ou negar PERMISSÕES a um usuário autenticado para acessar recursos específicos ou realizar determinadas ações. Determina “ <u>o que você pode fazer</u> ” após ser autenticado. Baseia-se em políticas de controle de acesso.
Auditoria	REGISTRA o que o usuário fez (logs de acesso, ações realizadas). Importante para auditoria e responsabilização



AMEAÇAS VIRTUAIS (VISÃO GERAL)



VÍRUS, WORMS, PHISHING E PRAGAS VIRTUAIS

AMEAÇA	CONCEITOS
Vírus	É um programa ou parte de um programa que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos (ou seja, ele <u>precisa de um hospedeiro</u>). Quase sempre é necessário que um vírus seja acionado através de uma AÇÃO do usuário. Composição de um vírus: • Mecanismo de Infecção: é o meio / forma pelas quais o vírus se propaga (é o “como” ele faz) • Mecanismo de Ativação (Bomba Lógica): é o evento que ativa a carga útil (é o “quando” ele faz) • Carga Útil: é “o que” o vírus faz, além de se espalhar. Pode envolver algum dano à máquina, por exemplo
Worm	Programa capaz de se propagar AUTOMATICAMENTE pelas <u>REDES</u>, enviando cópias de si mesmo de um computador para outro. Ele se propaga pela <u>execução direta</u> de suas cópias ou <u>pela exploração automática</u> de vulnerabilidade (NÃO precisa de um hospedeiro). Por esse motivo eles consomem muitos recursos computacionais. <i>Palavras-chave</i>: autoreplicação; autoenvio e autoprogramável.
Ransomware	SEQUESTRA os arquivos e programas de um computador, geralmente através da CRİPTOGRAFIA, liberando-os mediante pagamento de RESGATE.
Backdoor	É um programa que permite o RETORNO de um invasor a um computador comprometido. Assim ele busca assegurar um acesso remoto futuro.
Trojan	Instala componentes dos quais não temos conhecimento, forçadamente (nem sempre é prejudicial, EX: quem nunca sofreu com o maldito Baidu). Diferente de vírus e worms, não se replica sozinho. Atenção! Para o Cespe, trojan é um tipo de vírus.
Bot	Programa que dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor permitindo que o dispositivo seja CONTROLADO REMOTAMENTE (o computador infectado vira um “zumbi”). Sua propagação é automática (semelhante ao worm). <i>Botnet</i> são <u>redes de bots</u>, ou seja, são vários “dispositivos zumbis” já infectados. Cuidado! Não confunda com <i>boot</i> (reinicialização do sistema).
Spyware	É um programa que MONITORA as atividades (espião) de um sistema e envia as informações coletadas para terceiros. Atenção! Ele pode ser usado <u>tanto de forma LEGÍTIMA quanto MALICIOSA</u>, por isso não podemos generalizar que o principal objetivo seja malicioso. Ex: Keylogger (captura as teclas digitadas pelo usuário)
Adware	Software que exhibe anúncios indesejados (pop-ups, banners). Embora muitas vezes seja apenas irritante, pode coletar dados de navegação (agindo como spyware) e, às vezes, instalar outros malwares.



AMEAÇA	CONCEITOS
Rootkit	É um conjunto de programas e técnicas que permite esconder e assegurar a presença de um invasor ou de outro código malicioso em um computador comprometido. Ele não é utilizado para “ <i>obter acesso</i> ” mas sim para MANTER um acesso .
Sniffer	É programa que age monitorando o tráfego na rede . Pode ser utilizado por um administrador de rede para resolver alguns problemas, obter uma estatística de tráfego, saber quais sites estão sendo acessados, os tipos de protocolos usados, etc. <i>Entretanto</i> , o sniffer também pode ser usado para capturar senhas , interpretar o conteúdo transmitido, entre outras coisas.
Phishing	É o tipo de FRAUDE por meio da qual um GOLPISTA tenta obter dados pessoais e financeiros de um usuário , utilizando-se de <u>meios técnicos</u> e <u>engenharia social</u> . Cuidado! não se trata de um malware, mas sim de um golpe. Ex: o criminoso envia um e-mail se passando por uma empresa / banco e solicita dados confidenciais do usuário ou o redireciona para um site falso que captura os dados (<i>pharming</i>).
DoS - Denial of Service	Tentativa de tornar um serviço (site, servidor) indisponível para seus usuários legítimos, sobrecarregando-o com tráfego ou requisições inválidas.

FERRAMENTAS DE SEGURANÇA (ANTIVÍRUS, ANTI-SPYWARE, FIREWALL, VPN, ETC.)

ANTIVÍRUS



Antivírus é um programa de proteção que tem a **função de neutralizar** os **programas maliciosos** (malwares), como vírus, worm, ransomware, Trojan Horse, etc. Ou seja, apesar do nome, ele não serve apenas contra vírus! Alguns antivírus inclusive possuem a função de *antispyware*.

Gerações de Antivírus

- 1ª** Escaneadores simples. Ele busca por um **trecho do código do vírus (assinatura)** para detectar a presença do malware. Assim, mesmo sem analisar o arquivo inteiro ele consegue realizar a identificação.
- 2ª** Escaneadores heurísticos. Utiliza um conjunto de técnicas para identificar vírus desconhecidos, sem depender da assinatura. **Compara o comportamento anômalo** ou **malicioso** com outros vírus conhecidos.
- 3ª** Armadilhas de atividade. Utiliza uma tecnologia para **identificar vírus por meio de suas ações**. Para isso é necessário que o **malware já esteja em execução** (isso o torna diferente da heurística).
- 4ª** Proteção total. São pacotes compostos por uma **série de técnicas** utilizadas em conjunto. Trata-se da **geração da maioria dos antivírus atuais**.

ANTI-SPYWARE

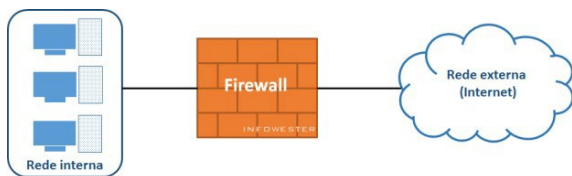


Anti-spyware é um software de segurança que tem o objetivo de detectar e remover spywares, como keyloggers, adwares, etc. A principal diferença de um anti-spyware de um Antivírus é a classe de programas que eles removem.

De forma geral eles são um complemento ao antivírus. Contudo, por esse motivo muitos antivírus já incluem o anti-spyware em sua tecnologia.



FIREWALL



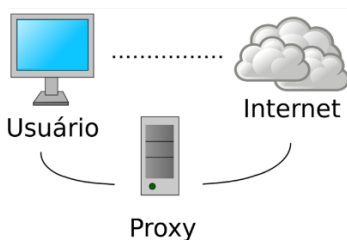
Firewall pode ser definido como um “**ponto entre duas ou mais redes**”, que pode ser um componente ou conjunto de componentes, **por onde passa todo o tráfego**, permitindo que o **controle**, a **autenticação** e os **registros de todo o tráfego** sejam realizados.

Ele é uma espécie de “porteiro” do seu PC. De forma geral, a configuração indicada é LIBERAR todo acesso de saída e BLOQUEAR todo acesso de entrada (e ir liberando conforme necessário). O firewall:

1. **Filtra** as portas conexão TCP;
2. **Protege** contra **acessos não autorizados** vindos da internet (pode evitar ataques DDoS)
3. **Bloqueia** envio de **informações**
4. Pode ser tanto um *software* (mais comum) quanto um *hardware*
5. NÃO estabelece **política de comportamento** (função do proxy)
6. NÃO detecta sniffer (função do IDS)

Atenção! Firewall não contém ações de vírus! Ele apenas monitora o tráfego de entrada e saída da rede. O firewall “olha para fora”, ou seja, ele não consegue impedir ataques internos (essa é a função dos antivírus).

PROXY

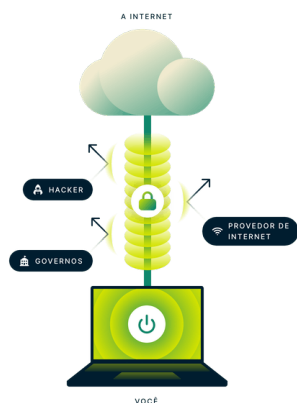


Proxy é um **servidor** que realiza a função de **mediar as comunicações** da rede com a Internet. Ele implementa uma **política de controle de comportamento** para determinar quais tipos de serviços de Internet podem ser acessados na rede.

Quando um usuário tenta acessar uma página na Internet, por exemplo, este acessa, na verdade, o servidor proxy, que, por sua vez, acessa a Internet em vez do cliente em si.

Muito Cuidado! Não confunda proxy com firewall.

VPN – VIRTUAL PRIVATE NETWORK



VPN (Virtual Private Network) é **uma rede que usa a infraestrutura da Internet para permitir a comunicação entre escritórios e pessoas às suas redes**, numa forma mais econômica do que através de uma rede privada.

Criam uma espécie de **túnel** através do uso de criptografia, para evitar que pessoas que não pertençam à VPN tenham acesso aos dados trafegados. O tunelamento é obtido através do uso de protocolos específicos, como o PPTP.

O uso de VPN **torna os procedimentos na Internet mais seguros, dificultando que as ações sejam identificadas**, até mesmo pelo provedor de Internet: quando o usuário ingressa na VPN, ainda que esteja usando uma rede pública, as informações são criptografadas, independentemente da localização física do equipamento.



AUTENTICAÇÃO DE MULTIFATOR (MFA - MULTI-FACTOR AUTHENTICATION)



Método de segurança que exige que o usuário forneça **duas ou mais evidências** (fatores) de **diferentes categorias para provar sua identidade**. Aumenta significativamente a segurança em comparação com a autenticação de fator único (apenas senha). Para ser MFA, deve usar pelo menos dois fatores de **categorias diferentes**. Usar senha + PIN (ambos “algo que você sabe”) não é MFA.

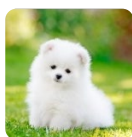
Fatores de Autenticação:

- **Algo que você sabe:** Senha, PIN, resposta a pergunta secreta.
- **Algo que você tem:** Token físico (chave USB, cartão inteligente), aplicativo autenticador no celular (gerador de OTP - One-Time Password, como Google Authenticator, Microsoft Authenticator), código enviado por SMS (menos seguro devido a riscos de SIM swap).
- **Algo que você é:** Biometria (impressão digital, reconhecimento facial, íris).

Importância: Protege contra o comprometimento de senhas, que é uma das causas mais comuns de violações de segurança.

IDS E IPS

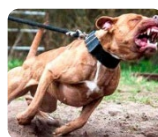
IDS – Sistema de Detecção de Intrusão



É um sistema passivo utilizado para detectar acessos não autorizados. O IDS não previne que esse acesso ocorra, apenas aponta que ele ocorreu.

X

IPS – Sistema de Prevenção de Intrusão



É um sistema reativo / proativo que busca impedir acessos não autorizados através da análise de tráfego da rede.

BACKUP

Backup é uma cópia de segurança das informações e dados com a finalidade de acesso e recuperação futura em caso de perda dos dados originais.

Apesar de não haver restrição, é uma **boa prática** realizar o backup em um dispositivo diferente daquele que contém os dados originais.

Muitas questões de prova cobram os tipos de backup. Com a tabela abaixo você irá acertar todas!

Tipo	O que é?
Diário	• Realiza a cópia de todos os arquivos <u>que foram modificados</u> no dia de execução do backup diário. • O atributo de arquivo não é desmarcado.
Completo (full / normal)	• Realiza a cópia de <u>todos os arquivos e pastas</u>. • Não interessa se os arquivos foram modificados ou não, tudo é copiado. • Os arquivos copiados são sinalizados como desmarcados.
Incremental	Realiza a cópia somente de arquivos novos ou modificados desde o último backup normal ou incremental, <i>sinalizando os arquivos como marcado.</i>
Diferencial	Realiza a cópia somente de arquivos novos ou modificados desde o último backup normal ou incremental, <i>sem que seja atribuído como marcado.</i>

Observação:

- Marcado: o arquivo deverá ser copiado no próximo backup.
- Desmarcado: o arquivo já está salvo em um backup.

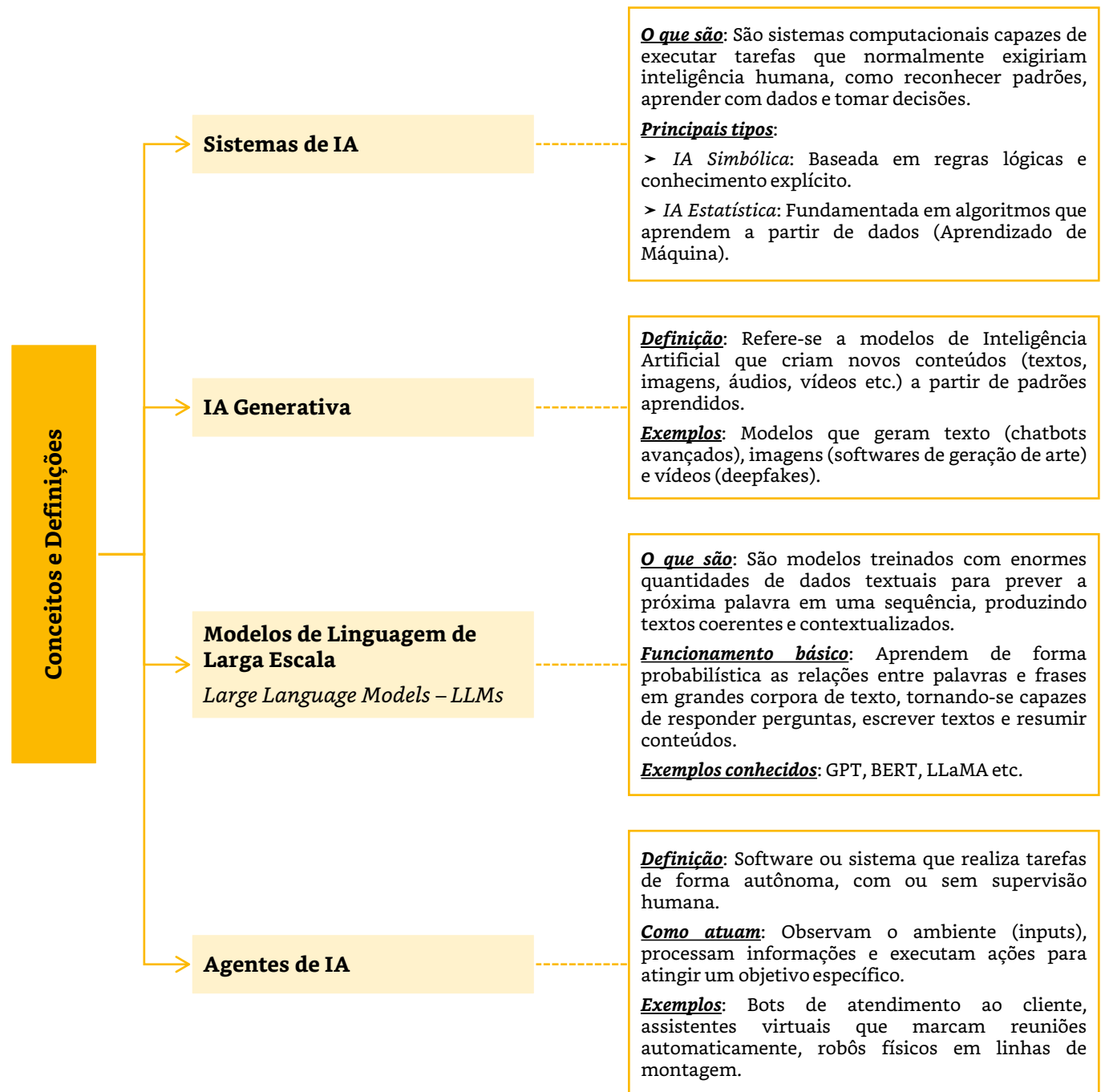


INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

CONCEITOS E DEFINIÇÕES



Conceito Geral: capacidade do sistema para INTERPRETAR corretamente dados externos, APRENDER a partir desses dados e UTILIZAR essas aprendizagens para atingir objetivos e tarefas específicos através de ADAPTAÇÃO flexível. Assim, a inteligência artificial (IA) é a inteligência **similar à humana** exibida por **sistemas de software**.





CLASSIFICAÇÕES

IA Forte (AGI – Artificial General Intelligence)

Esta perspectiva está relacionada com a **criação de computadores com consciência e que possam pensar**, e não somente simular raciocínios, como escrever uma poesia ou uma música, e não somente organizar palavras e sons de forma coerente.

Há muitas críticas a esse tipo de abordagem, principalmente em relação a questões éticas e sociais.

X

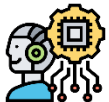
IA Fraca (Narrow AI)

Este conceito entende que a **construção de sistemas** é de certa forma “inteligente”, entretanto, **não são capazes de raciocinar por si próprios**.

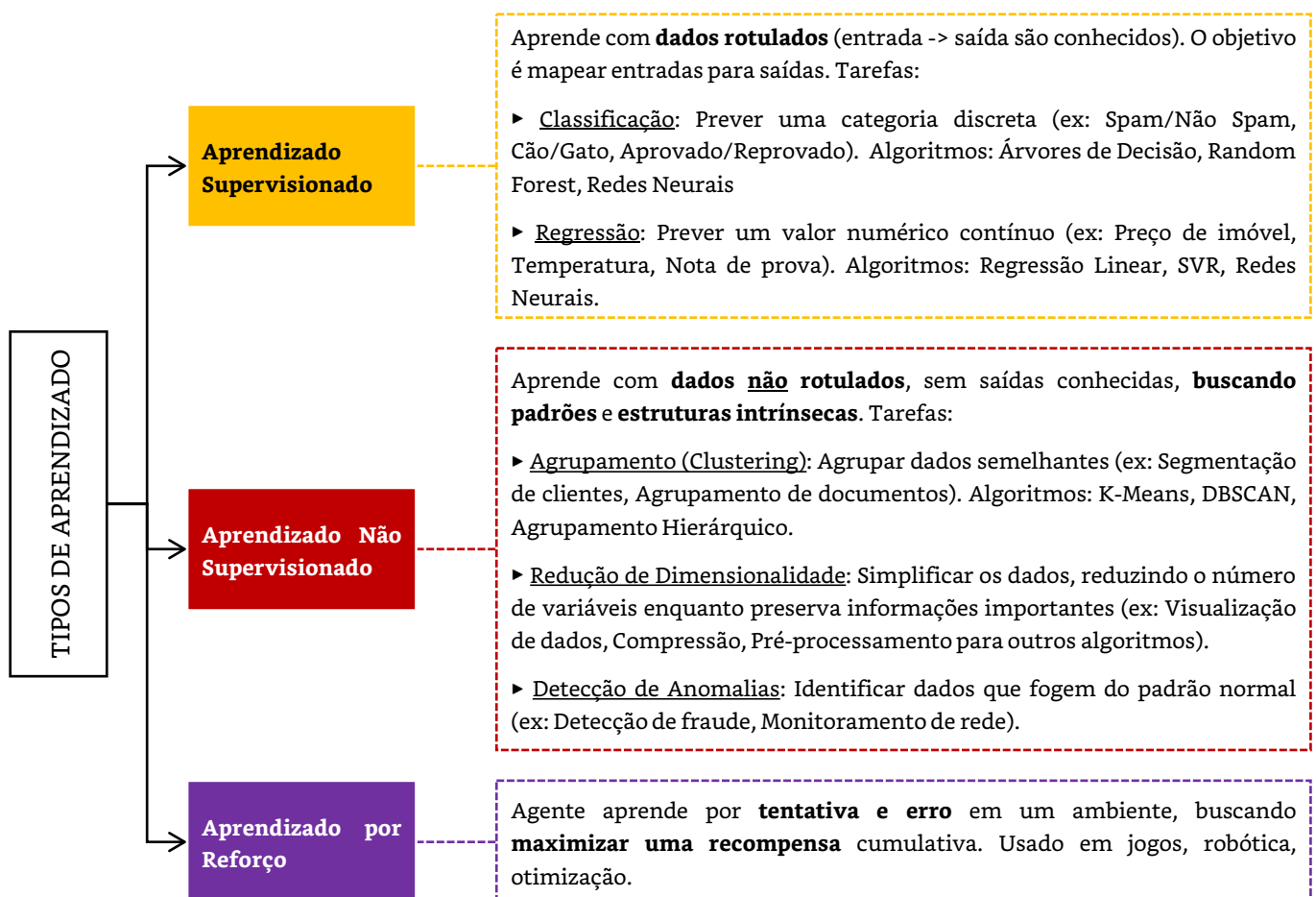
Sistemas projetados e treinados para realizar uma tarefa específica (ex: reconhecimento facial, assistentes de voz como Siri ou Alexa, motores de recomendação, chatbots focados).

Superinteligência Artificial (ASI): Sistemas hipotéticos que superariam a inteligência humana em praticamente todos os domínios cognitivos.

CONCEITOS EM MACHINE LEARNING



Aprendizado de Máquina (Machine Learning - ML) é o subcampo da IA que permite aos sistemas aprenderem com dados sem serem explicitamente programados. É a abordagem mais bem-sucedida para criar IA na prática.





Processo Típico de um Projeto de ML

1. **Definição do Problema:** Entender o objetivo de negócio e traduzi-lo em uma tarefa de ML (classificação, regressão, etc.).
2. **Coleta de Dados:** Obter os dados relevantes para o problema.
3. **Pré-processamento e Limpeza de Dados:** Tratar dados ausentes, inconsistentes, outliers; normalizar ou padronizar features; engenharia de features (criar novas variáveis a partir das existentes).
4. **Exploração e Visualização de Dados:** Entender as características dos dados e identificar padrões iniciais.
5. **Seleção do Modelo:** Escolher um ou mais algoritmos de ML adequados para a tarefa.
6. **Treinamento do Modelo:** Alimentar o algoritmo com os dados de treinamento (e rótulos, no caso supervisionado) para que ele aprenda os padrões. Geralmente, os dados são divididos em conjuntos de **treino**, **validação** (para ajustar hiperparâmetros) e **teste** (para avaliar o desempenho final).
7. **Avaliação do Modelo:** Medir o desempenho do modelo treinado no conjunto de teste usando métricas apropriadas (acurácia, precisão, recall, F1-score para classificação; MSE, RMSE, MAE para regressão).
8. **Ajuste de Hiperparâmetros (Tuning):** Otimizar os parâmetros do algoritmo que não são aprendidos diretamente dos dados (ex: número de vizinhos no KNN, taxa de aprendizado em redes neurais) usando o conjunto de validação.
9. **Implantação (Deploy):** Colocar o modelo treinado em produção para fazer previsões sobre novos dados.
10. **Monitoramento e Manutenção:** Acompanhar o desempenho do modelo em produção e retreiná-lo periodicamente com novos dados.

Conceitos Adicionais Importantes em ML

Features (Atributos): As variáveis de entrada usadas pelo modelo para fazer previsões.

Target (Alvo): A variável de saída que o modelo tenta prever (em aprendizado supervisionado).

Overfitting (Sobreajuste): Ocorre quando o modelo aprende os dados de treinamento *muito bem*, incluindo ruídos e detalhes específicos, mas falha em generalizar para novos dados (desempenho ruim no teste). Causas comuns: modelo muito complexo, poucos dados.

Underfitting (Subajuste): Ocorre quando o modelo é muito simples e não consegue capturar os padrões subjacentes nos dados (desempenho ruim tanto no treino quanto no teste).

Regularização: Técnicas (como L1 e L2) usadas para penalizar modelos complexos durante o treinamento, ajudando a prevenir overfitting.

Validação Cruzada (Cross-Validation): Técnica para avaliar a capacidade de generalização do modelo de forma mais robusta, dividindo os dados em múltiplos “folds” (partes) e treinando/testando o modelo várias vezes, usando diferentes folds para teste a cada vez.

Redes Neurais Artificiais (RNAs): Modelos inspirados na estrutura do cérebro humano, compostos por camadas de neurônios (nós) interconectados. São a base do **Deep Learning (Aprendizado Profundo)**, que utiliza redes neurais com muitas camadas (profundas) para aprender representações complexas dos dados. Tipos Comuns:

- **MLP (Multi-Layer Perceptron):** Rede neural usada para classificação e regressão.
- **CNN (Convolutional Neural Network):** Especializada em processar dados com estrutura de grade, como imagens.
- **RNN (Recurrent Neural Network):** Projetada para processar dados sequenciais (texto, séries temporais), pois possui conexões que formam ciclos, permitindo que a informação persista (memória).
- **Transformers:** Arquitetura mais recente (introduzida em 2017) que revolucionou o Processamento de Linguagem Natural (PLN). Usa mecanismos de **auto-atenção (self-attention)** para ponderar a importância de diferentes partes da sequência de entrada. É a base para modelos como BERT, GPT (incluindo ChatGPT) e outros LLMs, como Copilot.

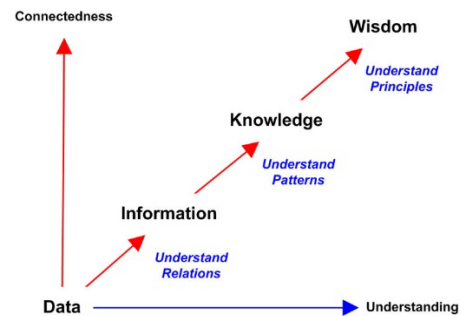
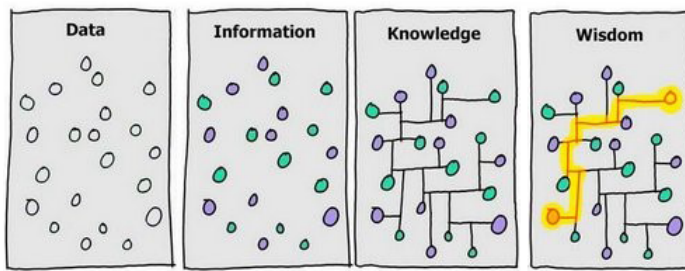
**RISCOS E DESAFIOS DA IA GENERATIVA**

	RISCO	DESAFIO
Desinformação	IA generativa pode produzir informações falsas ou enganosas em grande escala.	Dificuldade de checagem de fatos em conteúdos criados de modo automático.
Violação de Direitos Autorais	Conteúdos gerados podem infringir direitos ao reutilizar trechos de materiais protegidos.	Verificar se a produção de IA copia ou se baseia excessivamente em obras existentes.
Vieses (Bias)	Modelos treinados em dados parciais ou discriminatórios podem reproduzir preconceitos e injustiças.	Necessidade de curadoria de dados e avaliação contínua para corrigir distorções.
Impacto no Trabalho	Automação pode substituir certas funções laborais.	Requalificar profissionais, criando novas oportunidades e preparando a força de trabalho para conviver com a IA.
Compartilhamento de Dados Sensíveis	Sistemas que usam dados pessoais podem expor informações confidenciais de usuários.	Garantir privacidade e segurança da informação, seguindo leis e normas como a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)



TEORIA DA INFORMAÇÃO

DADO, INFORMAÇÃO, CONHECIMENTO E INTELIGÊNCIA



Dados viram informação quando estruturados; informação vira conhecimento quando contextualizada; conhecimento gera inteligência quando aplicado para decidir.

DADO

É um **REGISTRO** de alguma entidade. Dados são fatos que podem ser analisados e que possuem um significado implícito. Estão na forma de símbolos, imagens, números, etc.

- **Estruturados:** formato **PADRONIZADO (rigidez)** p/ cada atributo. São mantidos em banco de dados. Ex: Coluna A (telefone, só n^{os}, até 9 caracteres) | Coluna B (nome, só letras, até 20 caracteres).
- **Semiestruturados:** **não existe esquema padrão** predefinido, sendo definido a posteriori, **após a existência dos dados** (é o famoso: preencha aqui ____).
- **NÃO estruturados:** não possuem estrutura definida. É a grande maioria dos dados encontrados. Ex: documentos, textos, imagens e vídeos.

INFORMAÇÃO

É o resultado do **processamento, manipulação e organização de dados** de forma a terem significado. É um dado acrescido de **contexto, relevância e propósito**. Não há conclusão, mas organização que permite a análise.

CONHECIMENTO

Inclui a **reflexão, síntese e contexto** acerca da informação. É a análise da informação, sua relevância e importância, de forma a **assessorar a tomada de decisões**.

- **Conhecimento Tácito:** armazenado nas pessoas (experiência de vida);
- **Conhecimento Explícito / Codificado:** encontrado na forma de texto.
- **Ferramentas:** wikis corporativos, lessons learned, data warehouse + BI.

INTELIGÊNCIA

É o conhecimento **contextualmente** relevante que permite atuar (tomada de decisão) com vantagem no ambiente considerado. É o **conhecimento sintetizado e aplicado** a determinada situação.

- **Business Intelligence (BI) / Analytics:** transformar dados operacionais em dashboards, KPIs e *insights*.
- **Inteligência competitiva:** coleta sistemática de informações externas para apoiar decisão estratégica.



DADOS E BANCO DE DADOS

FUNDAMENTOS DE DADOS E BANCO DE DADOS E SGBD

Banco de Dados (BD)

Conjunto de dados integrados / RELACIONADOS, logicamente coerente (deve haver contexto), com a **finalidade** de **atender** às **necessidades** de uma comunidade de **usuários** (deve ter **fim específico**). Requisitos para um BD (**ACID**):

- | | |
|----------|---|
| A | Atomicidade – “tudo ou nada”, a transação <u>ocorre ou não ocorre, não há meio termo</u> |
| C | Consistência – uma transação só pode sair de uma forma <u>consistente para outra consistente</u> |
| I | Isolamento – garantia que na <u>execução de uma transação, outra não realize uma interferência</u> |
| D | Durabilidade – garantia que uma <u>transação feita não será perdida</u> (não pode desfazer) |

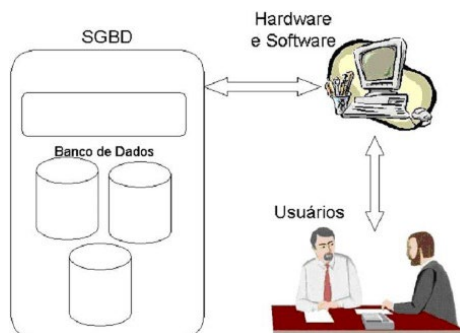
Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)

SOFTWARE ou **CONJUNTO DE SOFTWARES** que possui recursos capazes de **armazenar, modificar e extrair e MANIPULAR** as informações do BD e **INTERAGIR** com o usuário. Exemplos: Oracle, SQL Server, DB2, PostgreSQL, MySQL, Access, etc.

- O SGBD lida com dados e com metadados (dados sobre os dados, indicando, por exemplo que o campo “idade” é um número inteiro, não negativo, que representa a idade de uma pessoa).
- Deve permitir uma série de operações básicas em um banco de dados, como a inserção, modificação, exclusão, pesquisa e ordenação de registros no BD (banco de dados).

Sistema de Banco de Dados

Conjunto de quatro componentes básicos: dados, hardware, software e usuários. O sistema de banco de dados é “o todo”. SBD = SGBD + BD



Dicionário de Dados

É uma coleção de metadados que contém definições e representações de elementos de dados. É um grupo de tabelas habilitadas **apenas para leitura ou consulta**, ou seja, é uma base de dados propriamente dita.

Possui informações como por exemplo: em campos onde houver nº telefone, o formato deve ser (XX) XXXX-XXXX; campos com idade só aceitam números inteiros e positivos, etc.

O dicionário de dados é um **repositório de metadados** – dados sobre os dados.



Metadados

Metadados são, de forma simples, "dados sobre os dados". Eles fornecem informações adicionais que descrevem, contextualizam ou facilitam a busca, uso e gerenciamento de um conjunto de dados ou um item de dado específico.



Atenção! Em provas, cuidado para não confundir *metadado* com *dado*. Uma questão clássica é dar exemplos e pedir qual deles é metadado: por exemplo, "resolução 1920x1080" para uma imagem é metadado (descreve uma propriedade da imagem), enquanto a imagem em si (pixels) é o dado. Ou ainda: em um livro, o conteúdo das páginas é dado, mas o ISBN, o título, o autor, o sumário são metadados sobre o livro.

Dados Estruturados x Dados Não Estruturados

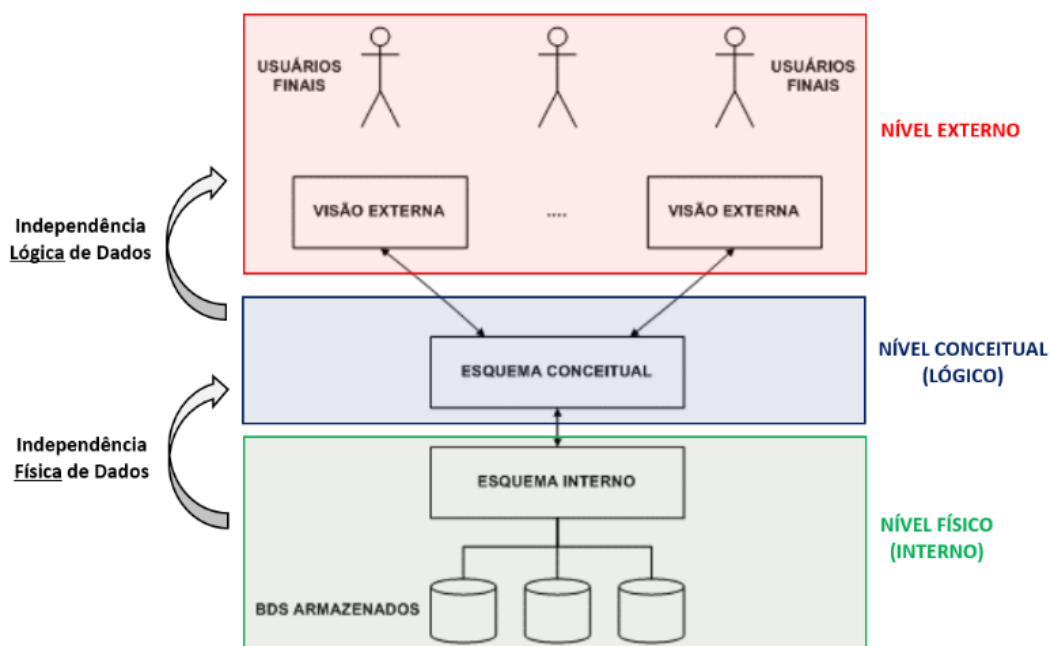
Aspecto	Dados estruturados	Dados não estruturados
Forma	Esquema fixo (linhas/colunas)	Sem formato tabular definido
Exemplos	Tabelas SQL, planilhas, CSV	Textos, e-mails, fotos, vídeos
Vantagens	Busca rápida em SQL; integridade e restrições	Conteúdo rico e fiel; fácil de coletar "como está"
Limitações	Pouca flexibilidade; requer adaptação ao esquema	Processamento complexo; qualidade variável

NÍVEL DE ABSTRAÇÃO DE DADOS

Nível de Visões do Usuário (Externo / View): nível **MAIS ALTO** de abstração, que descreve **PARTES do BD**, de acordo com as necessidades do usuário, isto é, descreve o **modo pelo qual os dados são VISTOS pelos usuários do SGBD**.

Nível Lógico (Conceitual): descreve **QUAIS dados estão armazenados e seus relacionamentos**. Faz a interface entre os dados físicos e as visões dos usuários.

Nível Físico (Interno): nível **mais baixo de abstração**. Descreve **COMO os dados estão realmente armazenados**, englobando estruturas complexas de baixo nível que são descritas em detalhe.

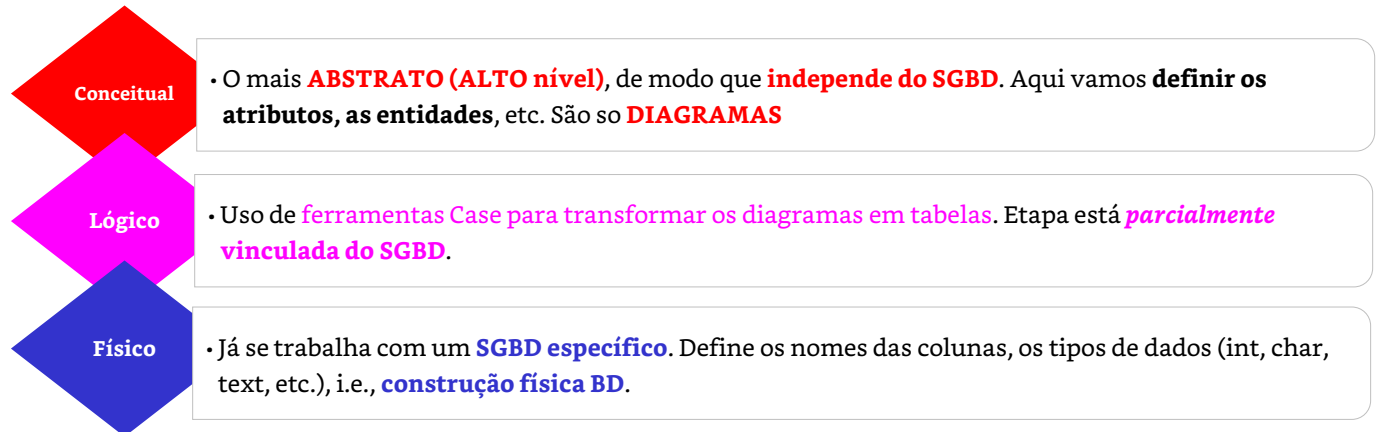


Obs: independência é a capacidade de alterar um esquema sem alterar o seguinte.



MODELAGEM DE DADOS

MODELO CONCEITUAL, LÓGICO E FÍSICO



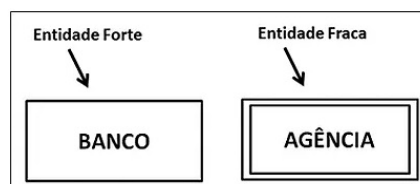
MODELAGEM ENTIDADE-RELACIONAMENTO (MER)

No modelo relacional os dados são organizados em **coleções de tabelas bidimensionais**. O MER é um MODELO CONCEITUAL de ALTO nível, cuja característica é refletir da **forma mais próxima possível a visão que o USUÁRIO tem dos dados**. Nesse modelo, **NÃO há preocupação em refletir como os dados estarão FISICAMENTE armazenados**.

ENTIDADES

Algo significativo, sobre o qual devemos possuir informações. Exemplos: Cliente, Produto, Venda, Turma, Função, entre outros.
Gráficamente:

Entidade Fraca: está **vinculada à existência de outra entidade** (ela tem seus próprios atributos, mas DEPENDE de outra).
Gráficamente:



TABELA

Estrutura básica de armazenamento no SGBR (R de relacional). Armazena todos os dados necessários sobre algo do mundo real. Um BD relacional pode ter uma ou mais tabelas. No MER as tabelas são chamadas de relações.

ATRIBUTO (CAMPO)

São as propriedades ou características que descrevem uma entidade. Unidade que armazena um tipo específico de dado (ou não armazena nada, como valor nulo). Nada mais é que uma COLUNA da tabela. Um exemplo seria a coluna "nome", "CPF", etc.
Gráficamente:

Monovalorados: possui apenas um **VALOR** p/ aquela entidade. Ex: nº da casa

Multivalorados: quando possui **diversos VALORES**. endereço (**sempre!**).

Simples ou Atômicos: atributos **não divisíveis**. Ex: CPF, RG, CEP, sexo, idade (se for para preencher)

Composto: podem ser **divididos em partes com significados diferentes**. Ex: endereço (**sempre!**) – pode ser dividido em Rua, nº, Bairro, complemento, etc.



Chave Primária (PK): coluna (atributo) que identifica um registro de **forma EXCLUSIVA** na tabela (relação), ou seja, **depende de quem estará usando a informação**. Ex: CPF, Endereço MAC, ISBN, Cód. Cliente, etc. A chave primária pode ser também um conjunto de atributos (EX: em um condomínio, a PK poderia ser “bloco” + “nº apartamento”).

- **Cuidado!** Quando uma PK se aplica a duas entidades, no diagrama costuma-se colocar no relacionamento (losango).
- A PK, obviamente, **não pode ter valor vazio (NULL)**.
- **PODE existir +1 PK**
- **Chave CANDIDATA / Alternativa:** é uma **coluna que poderia ser PK dentro de uma MESMA tabela** (ex: tabela com CPF e CodFuncionario. Se CPF for PK, CodFuncionario é candidata).

Chave Estrangeira (FK): coluna que define **como as tabelas se relacionam** umas com as outras. Nada mais é do que uma “referência” em uma tabela à PK de outra tabela.

TUPLA (REGISTRO)

É uma **linha da tabela**, também conhecido por registro. Ela agrega um **conjunto de ATRIBUTOS**. Exemplo: uma linha da tabela pode conter vários atributos como CPF, nome, sexo, peso, etc.

RELACIONAMENTO

Uma vez que as entidades são identificadas, deve-se então definir **como se dá o relacionamento entre elas**. São **sempre VERBOS**. Graficamente:

Por **padrão** é **BINÁRIO**, mas **não há limites**.

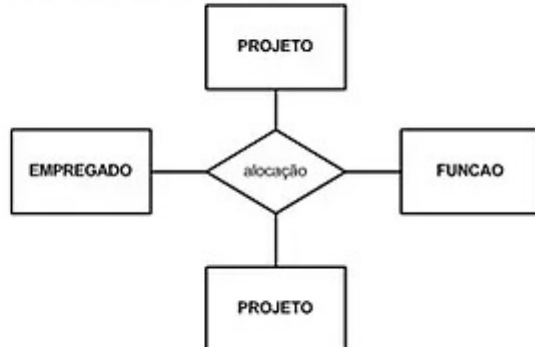
Relacionamento binário:



Relacionamento ternário:



Relacionamento n-ário:



- ✓ Relacionamento **PODE** ter atributo;
- ✓ Relacionamento pode ser simultâneo (“ida e volta”) ou não-simultâneo (só um caminho) Os relacionamentos simultâneos podem ser (**CAI BASTANTE**):
 - Independentes: **NÃO HÁ necessidade de avaliação simultânea de outro relacionamento** (ex: um contribuinte pode pagar sobre o lucro IRPJ e CSLL)
 - Contingentes / Paralelos (**MAIS CAI**): impõe o estabelecimento **SIMULTÂNEO DE ASSOCIAÇÕES**. Mais de um relacionamento deve ocorrer em um mesmo instante.
 - Mutuamente exclusivos: a existência de um relacionamento **EXCLUI a existência do outro** (ex: ou contribuinte tem CPF ou tem CNPJ)



A **CARDINALIDADE** dos relacionamentos pode ser:

1:1	Ex: <u>1 pessoa</u> – só pode ter – <u>1 CPF</u>
1:N	Ex: <u>1 professor</u> – responsável por – <u>N disciplinas</u> sendo que <u>1 disciplina</u> – só pode ter – <u>1 professor</u>
M:N	Ex: <u>1 título</u> - pode ser escrito - <u>vários autores</u> , sendo que <u>1 autor</u> - pode escrever - <u>vários títulos</u>

Como fazer a leitura (vide exemplos abaixo):



Em azul: 1 secretária só pode estar alocada em 1 ou 1 departamento, ou seja, não existe secretária sem departamento;

Em vermelho: 1 departamento pode ter 0 ou 1 secretária, ou seja, pode existir departamento sem secretária;



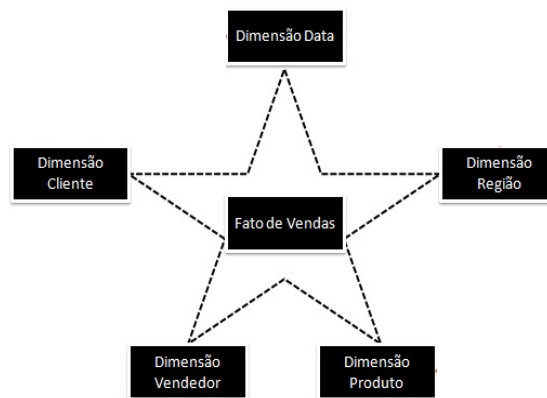
▪ 1 cliente pode hospedar em nenhuma ou vários quartos

▪ 1 quarto pode ser hospedado por nenhum ou vários clientes

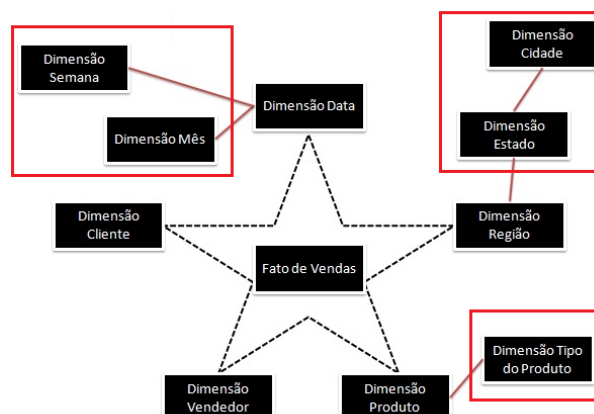
Esse é um caso de cardinalidade máxima, relação N:N, pois posso ter vários alunos cursando várias disciplinas, bem como várias disciplinas sendo cursadas por vários alunos.

MODELAGEM DIMENSIONAL

Esquema Estrela (star schema): há uma **Tabela de Fatos (normalmente muito grande)**, que é o elemento central, e várias Tabelas de Dimensões, sempre interligadas à Tabela de Fatos por um identificador.



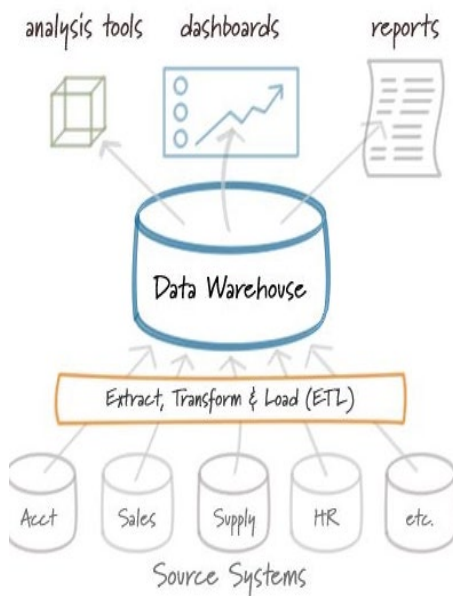
Esquema Floco de Neve (snowflake): uma ou mais pontas da estrela têm conectadas a si novas tabelas de dimensões





ARQUITETURA E ECOSISTEMAS DE DADOS

DATA WAREHOUSE (DW)



Data Warehouse: **COLEÇÃO de DADOS** de **VÁRIAS fontes**, internas ou externas, armazenadas sob um **esquema UNIFICADO**, em um **ÚNICO local**, que propõe sustentar a **TOMADA DE DECISÃO**. Característica:

Orientada por assunto: os dados são organizados por temas de negócio relevantes (ex: “vendas”, “financeiro”, “operações”, etc.)

Não volátil (dados **sempre inseridos**, **nunca excluídos / alterados**)

Variante no tempo (permite uma **visão HISTÓRICA** para possibilitar a **análise TEMPORAL** e não apenas estática / momentânea)

Integrada (**várias fontes diferentes**, mas que pelo ETL são padronizadas. Ex: se entrada tem *cm, mm, pol, m*, tudo deve ser convertido – “transform” para uma unidade, p.e. *cm*).

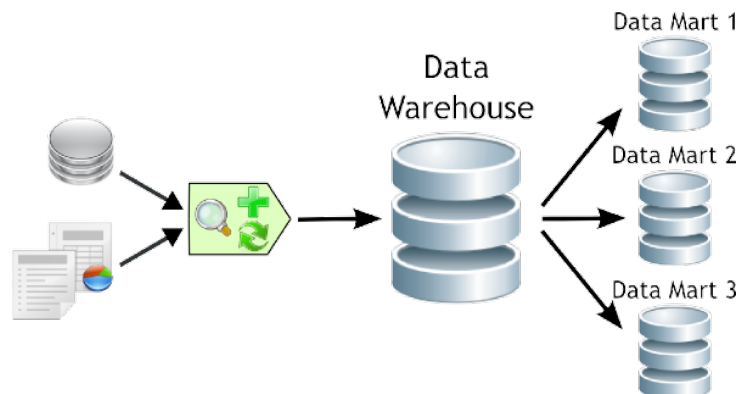
Granularidade de dados: refere-se ao nível de sumarização do dado.

↑granularidade = ↑sumarizado = ↓nível de detalhes.

Ex: País → Estado → Cidade → Bairro. Quanto mais para a direita, maior detalhamento e menor granularidade / sumarização

DATA MART (DM)

Data Mart (DM): nada mais é que um **SUBCONJUNTO temático de dados de um DW**, com **informações de interesse particular para um determinado setor**. Ex: pode haver um Data Mart de Combate ao Crime Cibernético contendo apenas dados relevantes a esse setor, ou um Data Mart Financeiro para análises orçamentárias.



ABORDAGENS PARA PROJETOS DE DW / DM

Bottom-up: considera que um DW possa ser **composto a partir de Data Marts** previamente desenvolvidos. Tem como desvantagem uma maior dificuldade de consolidação da informação.

Top-Down: considera que se deve **desenvolver um DW completo e centralizado ANTES** que partes dele, sumarizadas, possam ser derivadas na forma de Data Marts.

- **Vantagem:** fornece uma visão única da verdade centralizada e consistente; os DMs herdam essa consistência.
- **Desvantagem:** o projeto DW inicial é grande e complexo, exigindo tempo considerável antes de entregar valor às áreas.



DATA LAKE (DL)

Data Lake (DL): é um repositório **CENTRALIZADO** que **armazena uma grande quantidade de dados brutos**, vindos de **diversas fontes**, no seu **FORMATO ORIGINAL** (estruturados, semi-estruturados ou não estruturados). A analogia é de um “lago” onde se despeja **TODOS** os dados, em contraste com o DW que é um “depósito de água tratada e engarrafada”. A ideia é que os dados estão **disponíveis para múltiplos usos futuros**.

- **Schema-on-read**: O esquema só é definido na leitura/uso dos dados, conferindo máxima flexibilidade.
- **Escalabilidade & baixo custo**: Normalmente em armazenamento distribuído barato (HDFS, S3), permitindo ingestão rápida de grandes volumes sem ETL prévio.
- **Variedade de formatos**: Aceita logs, tabelas, JSON, imagens, áudio, dados IoT etc., favorecendo análises Big Data e ciência de dados.
- **Uso exploratório**: Serve a exploração ad-hoc, testes de hipótese e treinamento de modelos de ML, muitas vezes com frameworks paralelos (Spark, MapReduce).
- **Diferença para Data Warehouse**: Não impõe controle de qualidade nem integridade antes do carregamento. Armazena primeiro, trata depois.
- **Risco do “data swamp”**: Sem governança e catálogo de metadados, o lago pode ficar desorganizado e inútil. Boas práticas incluem catalogação e criação de zonas de dados curados quando necessário.

DATA MESH

Data Mesh: arquitetura que **DESCENTRALIZA** a **posse** e o **ciclo de vida dos dados**, atribuindo-os a domínios de negócio que os tratam como *produtos* consumíveis pela empresa.

- **Domínio orientado a dados**: Cada equipe de negócio coleta, limpa, documenta e publica seus próprios dados, garantindo qualidade e contexto.
- **Plataforma self-service**: Uma infraestrutura padronizada é oferecida pelo time central para que os domínios publiquem e consumam dados sem refazer componentes básicos.
- **Governança federada**: Políticas globais de formato, segurança, LGPD e qualidade são definidas por um comitê transversal; cada domínio segue essas regras ao expor dados, mantendo interoperabilidade.
- **Interconexão via APIs/datasets**: Em vez de um repositório único, cada domínio expõe dados por APIs, eventos ou conjuntos listados em catálogo comum; consumidores acessam a fonte “oficial” sempre atualizada.
- **Motivação versus Data Lake/Warehouse**: Evita gargalo e perda de contexto do modelo centralizado, escalando a cultura de dados junto com o crescimento da empresa.
- **Desafios**: Requer maturidade dos times de negócio em gestão de dados e coordenação firme para manter padrões comuns; não é “cada um por si”, mas uma federação coordenada.



BIG DATA

Big Data: alto volume de dados, de diversas fontes distintas, que são muito difíceis de capturar, armazenar, buscar e analisar com as ferramentas tradicionais de banco de dados.

- Possui dados ESTRUTURADOS e NÃO ESTRUTURADOS;
- Objetivo: propiciar informações para subsidiar a tomada de decisões;
- Principais características: QUANTIDADE e VELOCIDADE

$$\text{Big Data} = \text{Transações} + \text{Interações} + \text{Observações}$$

Os 5 V's do Big Data:

Volume

Quantidades massivas (TB, PB+) exigem armazenamento e processamento distribuídos além de SGBDs tradicionais.

Variedade

Diferentes formatos e fontes (texto, imagem, vídeo, sensores, JSON etc.) exigem tecnologias NoSQL, NLP, indexação e integração multiestruturada.

Velocidade

Dados chegam em fluxo contínuo e pedem ingestão e análise quase em tempo real (fraude, ads, IoT), usando streaming e computação paralela.

Veracidade

Confiabilidade varia; é preciso limpeza, validação, metadados de proveniência e monitoramento para filtrar ruído e viés.

Valor

O objetivo final – transformar os dados em insights acionáveis que gerem ganho real (menos fraudes, decisões melhores, serviços personalizados). Sem valor, os outros Vs perdem sentido.

ANÁLISE DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE

MINERAÇÃO DE DADOS – DATA MINING



A mineração de dados é um campo interdisciplinar que reúne técnicas de aprendizado de máquina, reconhecimento de padrões, estatísticas, banco de dados e visualização para abordar a questão da extração de INFORMAÇÕES a partir de grandes bases de dados, visando a DESCOBERTA de PADRÕES, que possam ser ÚTEIS ao negócio.

Atenção! Não confundir data mining com uma simples busca. Enquanto uma consulta (query) responde algo que se pergunta explicitamente (por exemplo: “quantos incidentes ocorreram no mês passado?”), a mineração busca revelar conhecimento novo sem uma pergunta direta pré-definida – por isso não se deve confundi-la com uma simples busca SQL.

ETAPAS DA MINERAÇÃO DE DADOS

Ciclo KDD (Knowledge Discovery in Databases) ou metodologia CRISP-DM. Em síntese:

- 1 Entendimento do negócio:** esclarece metas, perguntas a responder e impacto esperado, alinhando a mineração com as prioridades da organização.
- 2 Seleção dos dados:** identifica bases relevantes e atributos úteis, integrando fontes distintas para cobrir totalmente o problema.



3

Limpeza e preparação: trata valores ausentes, remove erros, padroniza formatos e cria variáveis derivadas que tornam os dados consistentes.

4

Transformação: normaliza escalas, codifica categorias, reduz dimensionalidade (ex. PCA) e gera conjuntos prontos para os algoritmos.

5

Mineração: executa técnicas (classificação, clustering, regras, anomalias) para extrair padrões ou modelos preditivos dos dados preparados.

6

Avaliação: valida modelos em dados de teste, mede métricas (acurácia, silhouette, suporte) e verifica relevância com especialistas.

7

Implantação: integra o modelo a sistemas ou relatórios, monitora desempenho, documenta e treina usuários para gerar valor contínuo.

PRINCIPAIS TÉCNICAS

Classificação

- Árvore de decisão (muito usada por sua interpretabilidade, gerando regras do tipo “se $X < 5$ e $Y = \text{sim}$ então Classe A”)
- Naive Bayes (probabilístico)
- Redes Neurais (modelos de “caixa-preta” mais complexos, hoje evoluídas para deep learning)
- K-vizinhos mais próximos (método simples baseado em distância)
- Regressão Logística (estatística).

Regressão (predição de valor numérico)

- Regressão linear múltipla, árvores de regressão (CART), SVM regressão, redes neurais.
- Ex.: prever valor de prejuízo financeiro em fraude.

Clusterização

- K-Means (particiona em K grupos escolhendo centroides)
- Algoritmos hierárquicos (agem formando dendrogramas de aglutinação ou divisão)
- DBSCAN (baseado em densidade, útil para detectar outliers também)
- Modelos de mistura gaussiana/EM.

Associação

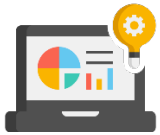
- Apriori – encontra conjuntos frequentes de itens acima de um suporte mínimo e gera regras do tipo “Se A e B então C com confiança X”.
- Por exemplo, em investigação, talvez se ache que “Se crime com explosivos E veículo roubado estiveram presentes, há 80% de chance de conexão com organização X”.

Detecção de anomalias

- Métodos baseados em distância (outliers ficam longe de clusters), isolamento forest (especializado em outliers), análise de séries (detectar pontos fora do intervalo esperado).
- Em segurança nacional, isso pode apontar um indivíduo com comportamento financeiro muito diferente de seus pares, por exemplo.



BUSINESS INTELLIGENCE – BI



Business Intelligence é o **PROCESSO** de tomada de decisões, no qual a informação é repassada de uma forma adequada aos decisores, dando **subsídios a uma decisão embasada em informações relevantes** (geralmente dados consolidados, de um DW ou DM).

BI

BI clássica é mais voltada a **REPORTAR** o conhecido (você formula a consulta ou define a métrica e monitora).

X

Data Mining

Data Mining (e Data Science moderno) é mais voltada para **EXPLORAR** o desconhecido.

OLTP X OLAP

A principal diferença entre OLTP (On-Line Transaction Processing) e OLAP (On-Line Analytical Processing) é o objetivo.

OLTP: voltado a **REGISTRAR as transações em TEMPO REAL do negócio**, com inclusão e ALTERAÇÃO (inclusive exclusão) contínua de dados. Sua capacidade de apoiar a tomada de decisões é limitada. Pense no sistema que registra as vendas de um supermercado, alimentado pelas informações de vendas em tempo real de cada caixa.

OLAP: voltado à **ANÁLISE**, ao **apoio à TOMADA DE DECISÃO**. Nele, os dados são geralmente apenas adicionados (salvo correção, por exemplo), e **não há tanta necessidade de operação em tempo real**. Imagine um Diretor de uma rede de supermercados precisando tomar decisões. Ele não conseguiria extrair muita coisa de um sistema OLTP que registre todas as vendas em tempo real, não é mesmo? Mas essas informações podem, por meio de um processo ETL, serem convertidas em um DW alimentado, por exemplo, diariamente. Um sistema OLAP deve ele deve proporcionar facilidade para a realização de consultas, com uma navegação rápida, flexível, interativa

Drill Down: aumentar o nível de detalhe da informação

Roll Up: diminuir o nível de detalhe

Slice and Dice: modifica posição de uma informação, altera linhas por colunas de forma a auxiliar o usuário.

INTEROPERABILIDADE E INTEGRAÇÃO DE DADOS

API - APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE



Um conjunto de **definições e protocolos** que especificam como um software pode se **comunicar** com outro. APIs permitem a **integração entre dois sistemas**, em que um deles fornece informações e serviços que podem ser utilizados pelo outro, sem a necessidade de o sistema que consome a API conhecer detalhes de implementação do software.

Papel Principal: Atua como uma **ponte de integração** entre sistemas diversos (diferentes plataformas, linguagens).

Analogia Esclarecedora:

- **Sistema Fornecedor**: Restaurante
- **API**: Cardápio (define o que pode ser pedido e o formato) + Garçom (mecanismo da API que entrega o pedido à cozinha e traz o resultado).
- **Sistema Consumidor (Cliente)**: Não precisa entrar na cozinha (implementação interna); apenas segue o cardápio e espera o prato.

Exemplo do Mundo Real: Aplicativo de transporte (99, Uber) integrando mapas via **API do Google Maps**.



ETL – EXTRACT, TRANSFORM, LOAD



EXTRACT

dados são **extraídos dos diversos sistemas organizacionais**, como BD, nuvem, arquivos textos, etc., ou ainda dos OLTP (Online Transaction Processing) e são conduzidos para uma área de transição (Staging Area) onde serão convertidos e padronizados em um único formato.

TRANSFORM

Após a extração, os dados devem ser **transformados para que seja possível a carga dos dados** em um **DW** ou **DM**. Nessa fase os dados são convertidos e padronizados (por exemplo, se a fonte de dados tem informações em m², cm² e dm² a ideia aqui é padroniza-los para um único formato, como m²).

LOAD

Nada mais é do que o processo de carregar os dados extraídos e transformados para um DW ou DM.

VISUALIZAÇÃO DE DADOS

PRINCÍPIOS DE VISUALIZAÇÃO DE DADOS

Visualização de dados é a representação gráfica de informações. O objetivo é reduzir a carga cognitiva do observador para que ele identifique padrões e tendências rapidamente.

Atributos Pré-atentivos

São características visuais que o nosso cérebro processa instantaneamente, antes mesmo de prestarmos atenção consciente:

- **Cor:** Usada para destacar o que é importante ou agrupar categorias.
- **Tamanho:** Indica importância relativa ou magnitude.
- **Orientação e Posicionamento:** Ajudam a identificar tendências e outliers (pontos fora da curva).

Princípios de Gestalt aplicados aos Dados

A psicologia da Gestalt explica como percebemos o "todo" antes das partes:

- **Proximidade:** Percebemos objetos próximos como um grupo (ex: pontos próximos em um gráfico de dispersão).
- **Semelhança:** Agrupamos objetos com cores ou formas parecidas.
- **Continuidade:** Nossos olhos seguem caminhos suaves (ex: linhas de tendência).
- **Fechamento:** Percebemos formas completas mesmo quando faltam partes.

O Princípio de Edward Tufte (Data-Ink Ratio)

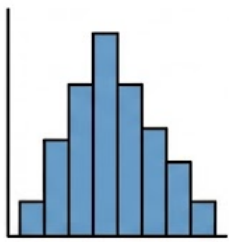
Tufte defende a **Maximização da Razão Dado-Tinta**:

- Deve-se usar o mínimo de "tinta" (elementos visuais) possível para exibir a informação.
- Elimine bordas excessivas, grades pesadas e efeitos 3D desnecessários (conhecidos como *chartjunk*).

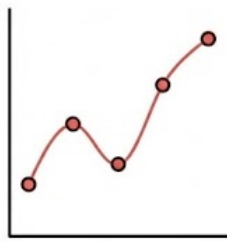


Escolha do Gráfico Adequado

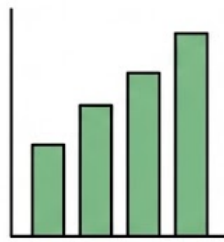
Objetivo	Gráfico Sugerido	Por que usar?
Distribuição	Histograma	Mostra a frequência de ocorrência de dados.
Evolução (Tempo)	Linhas	Mostra tendências e continuidade ao longo do tempo.
Comparação	Barras ou Colunas	Excelente para comparar categorias distintas.
Relação/Correlação	Dispersão (Scatter)	Mostra se uma variável afeta a outra.
Distribuição e Outliers	Boxplot (Caixa)	Destaca a mediana, quartis e identifica valores discrepantes (outliers)



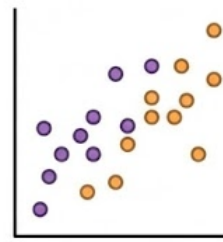
HISTOGRAMA



LINHA



BARRA



DISPERSÃO



BOX PLOT

STORYTELLING COM DADOS

Storytelling não é "contar historinhas", mas sim construir uma narrativa lógica que conecte os dados a uma conclusão ou decisão.

Os Três Pilares do Storytelling:

1. **Dados:** A evidência sólida (a base).
2. **Visual:** A representação clara que facilita a compreensão.
3. **Narrativa:** O contexto que explica o "porquê" e o "e daí?" (so what?).

Estrutura da Narrativa:

- **Contexto:** Quem é o público? Qual o problema que estamos tentando resolver?
- **Conflito (O Insight):** O que os dados revelam de inesperado? Onde está o gargalo?
- **Resolução (Chamada para Ação):** O que deve ser feito a partir dessa informação?

ÉTICA E INTEGRIDADE NA VISUALIZAÇÃO

Dados podem ser usados para "mentir" visualmente. identificação de gráficos enganosos:

- **Eixos Truncados:** Começar o eixo Y em um valor diferente de zero para exagerar pequenas diferenças.
- **Escalas Inconsistentes:** Usar escalas diferentes para comparar dados que deveriam estar na mesma base.
- **Distorção de Área:** Usar ícones ou círculos cujo tamanho cresce de forma desproporcional ao dado real.



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

INTERNET DAS COISAS (IOT)

A Internet das Coisas (do inglês, Internet of Things, IoT), é uma **rede de objetos físicos, veículos, prédios e outros** que possuem **tecnologia embarcada**, sensores e conexão com rede capaz de coletar e transmitir dados.



A IoT, em poucas palavras, nada mais é que uma **extensão da Internet atual**, que **proporciona aos objetos do dia-a-dia**, mas com capacidade computacional e de comunicação, se conectarem à Internet. Essa conexão viabiliza, principalmente:

- Controlar remotamente os objetos (ex: acender lâmpadas utilizando o smartphone);
- Integrar diferentes tipos de equipamentos para realização de tarefas;
- Coletar e analisar dados de uso e consumo para otimização do uso de energia;

RISCOS

Todos os dispositivos IoT, por serem inteligentes, possuem um **endereço IP** que, para os crackers, é sinônimo de porta de entrada para **ataques à segurança e à privacidade**. Alguns dos problemas que podem surgir:

- Permitir o acesso não autorizado e uso indevido de informações pessoais;
- Facilitar ataques em outros sistemas, escalonando privilégios, tais como sistemas com Single Sign ON;
- Criação de riscos para pessoal segurança de infraestrutura de cidades.



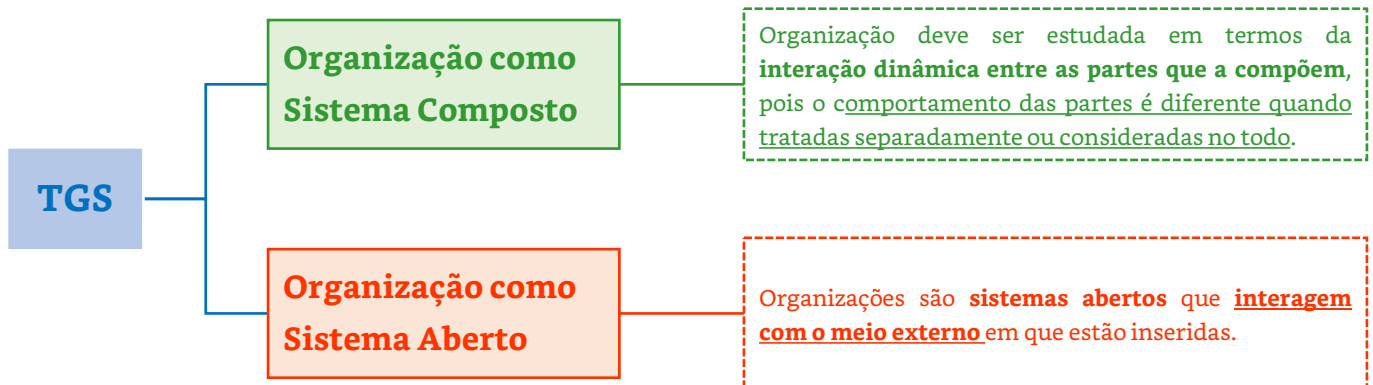
TEORIA GERAL DE SISTEMAS (TGS)

FUNDAMENTOS

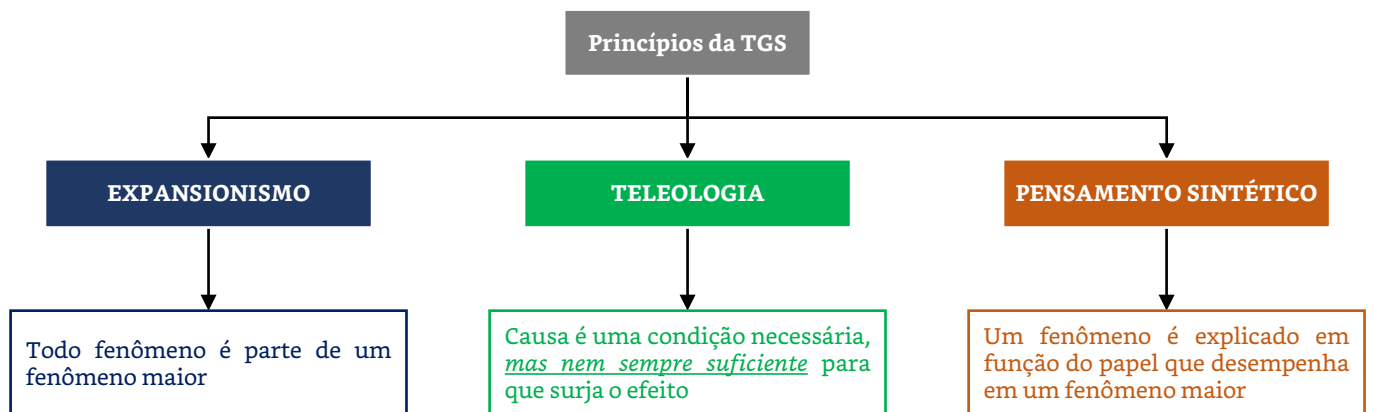
Sistema: é um conjunto de elementos interdependentes, cujo resultado é maior do que a soma dos resultados que esses elementos teriam caso operassem de maneira isolada.

Os sistemas existem dentro de sistemas	Cada sistema é constituído de subsistemas e, ao mesmo tempo, faz parte de um sistema maior . Cada subsistema pode ser detalhado em seus subsistemas componentes, e assim por diante.
Os sistemas são abertos	Os sistemas abertos são caracterizados por um processo infinito de intercâmbio com o seu ambiente para trocar energia e informação.
As junções de um sistema dependem de sua estrutura	Cada sistema tem um objetivo ou finalidade que constitui seu papel no intercâmbio com outros sistemas dentro do meio ambiente.

Esquema:



PRINCÍPIOS



**CONCEITOS IMPORTANTES**

Entropia: desgaste, desordem, desintegração. É uma característica própria de todo sistema, e o papel do gestor é tentar contornar esse processo.

Sintropia, negentropia ou entropia negativa: para que o sistema continue existindo, tem que desenvolver forças contrárias à Entropia. Para que um sistema perdure e prospere, deve-se fomentar essas forças contrárias à desordem.

Homeostase: é a capacidade do sistema de se **autorregular**, muitas vezes através de fluxos de feedback negativos. Por exemplo: nosso corpo mantém a temperatura constante através de mecanismos de autorregulação (suor e queima de calorias).

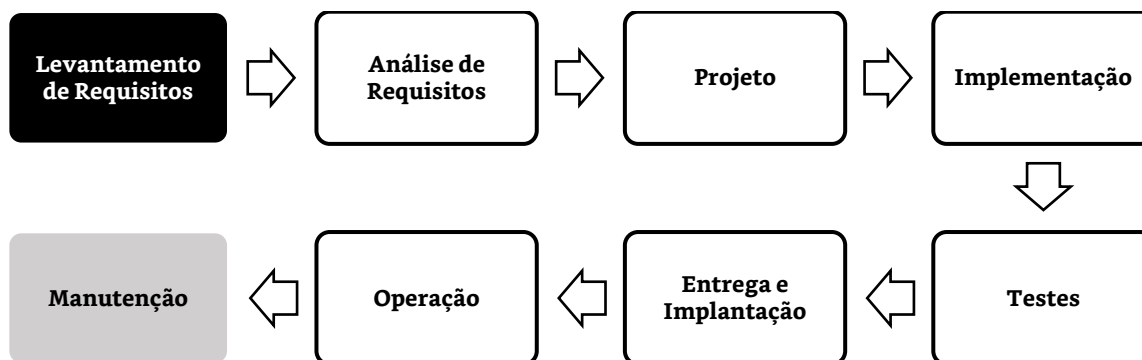
Heterostase: toda vez que há uma ação imprópria (desgaste) do sistema, ele tende a se equilibrar. É a habilidade de manter o meio interno num equilíbrio praticamente constante, **independente de ocorrer mudanças externas**. É a capacidade do sistema de sair de uma homeostase (equilíbrio) para outra homeostase.

Feedback / Realimentação: a informação sobre a própria organização que mostra a inadequação de seu sistema interno ao ambiente. Quando essa informação retorna à organização, ela possibilita que os **processos internos sejam modificados** e melhorados. Trata-se de uma informação retornando para o mesmo processo e não processo seguinte. É um processo cíclico.



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

FASES E ETAPAS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO



Fase / Etapa	Objetivo central	Entregáveis / Palavras-chave
Levantamento & Análise de Requisitos (<i>compreensão dos problemas</i>)	Descobrir o que o sistema precisa resolver e quais restrições existem.	• Entrevistas, workshops, observação • Lista de requisitos funcionais / não-funcionais • Matriz de rastreabilidade
Especificação de Requisitos	Formalizar, detalhar e validar as necessidades do usuário.	• Especificação 100% testável • Modelos UML (“caso de uso”) ou user stories + critérios de aceitação
Projeto (Design) (<i>“como” interno</i>)	Definir a solução técnica que atenderá aos requisitos.	• Projeto de interface, dados e processos • Diagramas de classes, sequência, ER • Protótipos de tela
Implementação	Construir e preparar o sistema para uso real.	• Código-fonte, scripts bando de dados • Aquisição de hardware/software, infraestrutura • Treinamento do usuário final
Testes (<i>ambiente isolado</i>)	Verificar se o sistema atende às especificações.	• Teste de unidade, integração, sistema, regressão • Evidências de teste / relatório de falhas • Verificação × Validação
Homologação / Entrega & Implantação	Validação final pelo usuário; transição controlada para produção.	• Ambiente espelho da produção • Termo de Aceite • Plano de implantação / <i>roll-back</i>
Produção (Operação)	Sistema em uso real, atendendo aos usuários finais.	• Monitoramento de desempenho e segurança • Procedimentos de backup • Gestão de mudanças (ITIL)
Suporte / Manutenção	Corrigir erros, adaptar e evoluir o sistema após a entrada em produção.	• Manutenção corretiva, adaptativa, evolutiva, preventiva • Registro de incidentes / problemas

Dicas rápida de prova:

- **Requisitos** → **Especificação**: “o que” × “como”.
- **Verificação** → **Validação**: “o produto foi construído corretamente?” × “o produto certo foi construído?”
- **Homologação** é o **último filtro** antes da produção, sempre com participação do usuário.
- **Teste** nunca ocorre direto em produção; qualquer mudança em produção exige **gestão de mudanças** formal.



NOÇÕES DE PROGRAMAÇÃO PYTHON E R

PYTHON



Python é uma linguagem de programação de **alto nível, interpretada, interativa, orientada a objetos** e com **tipagem dinâmica e forte**. Sua filosofia de design enfatiza a legibilidade do código, com uma sintaxe que permite expressar conceitos em menos linhas de código do que seria possível em linguagens como C++ ou Java.

Características Principais

Legibilidade: Sintaxe clara e intuitiva, usando indentação para definir blocos de código.

Interpretada: O código é executado linha por linha por um interpretador, facilitando o desenvolvimento e a depuração.

Tipagem Dinâmica: O tipo de uma variável é determinado em tempo de execução, não sendo necessário declará-lo explicitamente.

Tipagem Forte: Operações entre tipos incompatíveis não são permitidas implicitamente (ex: não se pode somar um número com uma string diretamente).

Multiplataforma: Código Python pode rodar em diversos sistemas operacionais (Windows, Linux, macOS) sem modificações.

Vasto Ecossistema de Bibliotecas: Possui uma biblioteca padrão abrangente e milhares de bibliotecas de terceiros para diversas finalidades (web, dados, IA, etc.).

Conceitos Fundamentais e Sintaxe Básica

Variáveis: Nomes que se referem a valores armazenados na memória. Não precisam ser declaradas com tipo.

```
nome = "Concurseiro"
idade = 30
aprovado = False
nota_corte = 7.5
```

Tipos de Dados Primitivos Comuns

- **int:** Números inteiros (ex: 10, -5, 0).
- **float:** Números de ponto flutuante (decimais) (ex: 3.14, -0.5).
- **str:** Sequências de caracteres (texto) (ex: "Olá, Concurseiro!", 'Python').
- **bool:** Valores booleanos (Verdadeiro ou Falso) (ex: True, False).

Estruturas de Dados Básicas

list: Coleção ordenada e mutável de itens (pode ser alterada). Usa colchetes .

```
materias = ["Português", "Raciocínio Lógico", "Informática"]
```

tuple: Coleção ordenada e imutável de itens (não pode ser alterada após criada). Usa parênteses ()

```
rgb = (255, 0, 0)
```

dict: Coleção não ordenada de pares chave-valor. Usa chaves {}

```
gabarito = {"Q1": "C", "Q2": "E", "Q3": "C"}
```

```
print(gabarito["Q2"]) # Acessa o valor da chave "Q2": "E"
```

set: Coleção não ordenada de itens únicos. Usa chaves {} (mas sem pares chave-valor)



```
topicos_unicos = {"Redes", "Banco de Dados", "Redes"}  
print(topicos_unicos) # Saída: {'Banco de Dados', 'Redes'}
```

Operadores:

Aritméticos	<code>+</code> , <code>-</code> , <code>*</code> , <code>/</code> , <code>//</code> , <code>%</code> , <code>**</code>
Comparação	<code>==</code> , <code>!=</code> , <code>></code> , <code><</code>
Lógicos	<code>and</code> , <code>or</code> , <code>not</code>

Estruturas de Controle Condicionais: Executam blocos de código com base em condições.

if / else

```
if nota >= nota_corte:  
    print("Aprovado!")  
elif nota >= 5.0:  
    print("Recuperação.")  
else:  
    print("Reprovado.")
```

Estruturas de Controle de Repetição (Loops): Executam blocos de código repetidamente.

for loop

```
for materia in materias:  
    print(f"Estudando: {materia}")  
  
for i in range(5): # 0 a 4  
    print(i)
```

while loop

```
contador = 0  
while contador < 3:  
    print(f"Contagem: {contador}")  
    contador += 1
```

Funções: Blocos de código reutilizáveis que realizam uma tarefa específica.

```
def calcular_media(n1, n2):  
    media = (n1 + n2) / 2  
    return media  
  
resultado = calcular_media(8.0, 7.5)  
print(f"A média é: {resultado}")
```



Entrada e Saída Básica:

- `print()`: Exibe informações na saída padrão (console).
- `input()`: Lê uma linha de texto da entrada padrão (teclado)

Exemplo:

```
nome_usuario = input("Digite seu nome: ")
print(f"Olá, {nome_usuario}!")
```

Bibliotecas Relevantes

É comum que concursos mencionem ou cobrem conceitos básicos de bibliotecas populares, especialmente para análise de dados. As mais cobradas são:

NumPy (Numerical Python): Fundamental para computação numérica. Fornece arrays multidimensionais eficientes (ndarray) e funções matemáticas para operá-los.

Pandas: Construída sobre NumPy, oferece estruturas de dados de alto nível (DataFrame, Series) e ferramentas para análise e manipulação de dados tabulares de forma eficiente e flexível. Essencial para limpeza, transformação e análise de dados.

Matplotlib: Biblioteca para criação de visualizações estáticas, interativas e animadas em Python, como gráficos.

Scikit-learn: Uma das principais bibliotecas para aprendizado de máquina em Python, oferecendo implementações eficientes de diversos algoritmos de classificação, regressão, agrupamento, redução de dimensionalidade, etc.

Dica: Faça **muitas questões!** Foque na sintaxe básica, tipos de dados (especialmente listas e dicionários), estruturas de controle (if, for, while) e a definição/chamada de funções. Entenda a diferença entre tipos mutáveis (list, dict) e imutáveis (tuple, str, int, float). Para bibliotecas como Pandas e NumPy, tenha uma noção de sua finalidade (manipulação de tabelas/arrays numéricos) sem necessariamente aprofundar nos detalhes de todas as funções.

R



R é uma linguagem e um ambiente de software livre voltado para **computação estatística e gráficos**. É amplamente utilizada por **estatísticos, analistas de dados** e pesquisadores para **explorar dados**, realizar **análises estatísticas** complexas e criar **visualizações de alta qualidade**.

Características Principais

Foco em Estatística: Possui um vasto conjunto de funções e pacotes para praticamente qualquer tipo de análise estatística.

Capacidades Gráficas: Excelente para criar gráficos informativos e customizáveis (base R e pacotes como ggplot2).

Orientada a Vetores: Muitas operações são aplicadas a vetores inteiros de uma vez, tornando o código mais conciso e eficiente para tarefas numéricas.

Interpretada: Similar ao Python, o código R é interpretado.

Comunidade Ativa: Grande comunidade que contribui com milhares de pacotes (disponíveis no CRAN - Comprehensive R Archive Network) para tarefas específicas.

Conceitos Fundamentais e Sintaxe Básica

Variáveis e Atribuição: A atribuição é comumente feita com `<-` (embora `=` também funcione).

```
disciplina <- "Estatística"
questoes_certas <- 45
```



Tipos de Dados Básicos:

- **numeric** (números reais)
- **integer** (inteiros)
- **character** (strings)
- **logical** (TRUE/FALSE)

Estruturas de Dados Fundamentais:

Vetor (Vector): A estrutura mais básica. Uma sequência de elementos *do mesmo tipo*.

```
notas <- c(7.5, 8.0, 6.5, 9.0) # Cria um vetor numérico usando c()
materias_r <- c("Estatística", "Probabilidade") # Vetor de caracteres
print(notas[1]) # Acessa o primeiro elemento (indexação começa em 1)
```

Matriz (Matrix): Um arranjo bidimensional de elementos *do mesmo tipo*.

Array: Generalização de matrizes para mais de duas dimensões.

Lista (List): Coleção ordenada de elementos que podem ser de *tipos diferentes* (inclusive outras listas, vetores, etc.).

```
info_candidato <- list(nome = "Ana", idade = 28, notas = c(8, 7, 9))
print(info_candidato$nome) # Acessa pelo nome: "Ana"
print(info_candidato[[3]]) # Acessa o terceiro elemento (vetor de notas)
```

Data Frame: A estrutura mais importante para análise de dados em R. É uma lista de vetores *de mesmo comprimento*, onde cada vetor representa uma coluna (variável) e cada elemento do vetor representa uma linha (observação). Similar a uma tabela ou planilha. Colunas podem ter tipos diferentes.

```
resultados <- data.frame(
  Candidato = c("Ana", "Bruno", "Carlos"),
  Nota_Port = c(8, 7, 9),
  Nota_Mat = c(7, 9, 6)
)
print(resultados)
print(resultados$Nota_Port) # Acessa a coluna Nota_Port
print(resultados[1, ]) # Acessa a primeira linha
```

Fator (Factor): Usado para representar variáveis categóricas (com níveis definidos).

Operadores: Similares aos do Python.

- aritméticos
- comparação
- lógicos:
 - `&` para E elemento a elemento
 - `|` para OU elemento a elemento
 - `!` para NÃO



Estruturas de Controle Condicionais: Executam blocos de código com base em condições.

`if / else`

```
if (percentual_acerto >= 0.6) {  
  print("Acima da média!")  
} else {  
  print("Precisa melhorar.")  
}
```

Estruturas de Controle de Repetição (Loops): Executam blocos de código repetidamente.

`for` loop

```
for (nota in notas) {  
  print(paste("Nota:", nota))  
}
```

Funções: Definidas com a palavra-chave `function`.

```
calcular_desvio_padrao <- function(dados) {  
  dp <- sd(dados) # sd() é built-in  
  return(dp)  
}
```

Pacotes Relevantes

O poder do R é amplificado por seus pacotes. Alguns dos mais famosos (especialmente no contexto de análise de dados, conhecido como “Tidyverse”) são:

dplyr: Manipulação de dados (filtrar, selecionar, ordenar, sumarizar).

ggplot2: Criação de gráficos elegantes e complexos de forma declarativa.

tidyr: Organização de dados (transformar entre formatos longos e largos).

readr: Leitura eficiente de dados retangulares (CSV, etc.).

Dica: Novamente, faça questões! Para R, o foco costuma ser ainda mais conceitual. Entenda sua finalidade principal (estatística e gráficos), as estruturas de dados chave (vetor, data frame, lista) e a diferença na indexação (começa em 1). A sintaxe básica de atribuição (`<-`) e a função `C()` para criar vetores são frequentemente abordadas. Saber que R é forte em pacotes como `ggplot2` e `dplyr` pode ser útil.

**PYTHON X R**

Característica	Python	R
Foco Principal	Propósito Geral (Web, Scripting, Dados, IA)	Estatística e Visualização de Dados
Curva Aprendizado	Geralmente considerada mais fácil para iniciantes	Pode ser mais íngreme para tarefas não estatísticas
Estruturas Dados	Listas, Tuplas, Dicionários, Sets	Vetores, Listas, Data Frames, Matrizes, Fatores
Orientação a Objeto	Forte	Funcionalidades OO, mas menos central
Bibliotecas Dados	Pandas, NumPy, Scikit-learn, Matplotlib	Base R, dplyr, ggplot2, Tidyverse
Integração	Mais fácil integrar em sistemas maiores	Mais focado no ambiente de análise
Indexação	Começa em 0	Começa em 1

EXTRA – QUESTÕES (TEC)

São questões de várias bancas (basta excluir das questões as bancas que não te interessam) e níveis (questões simples às complexas). Complemente esse caderno com questões que você já selecionou como favoritas / importantes, para revisar nas semanas anteriores à prova. Aliando este resumo com a resolução de questões você certamente estará MUITO bem preparado(a)! Link: <https://www.teconconcursos.com.br/s/Q2qOXi>